

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-PT">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Painel de Diagnóstico e Gestão - Árvore Genealógica</title>
7      <!-- Inclusão do Bootstrap para garantir o alinhamento horizontal perfeito de
8      grelha -->
9      <link rel="stylesheet" href="https://jsdelivr.net">
10
11      <!-- Carrega a sua nova base de dados baseada em UUIDs relacionais -->
12      <script src="membros.js"></script>
13
14      <style>
15          body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
16              background-color: #f4f6f9; color: #333; padding: 20px; }
17          .topo-fixo-container { position: sticky; top: 0; z-index: 1000;
18              background-color: #f4f6f9; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; box-shadow:
19              0 4px 6px -2px rgba(0,0,0,0.05); }
20          .cabecalho-principal { background-color: #2c3e50; color: white; padding: 15px
21              20px; border-radius: 8px; margin-bottom: 20px; display: flex;
22              justify-content: space-between; align-items: center; }
23          .lista-membros { max-height: 520px; overflow-y: auto; border: 1px solid
24              #dee2e6; border-radius: 4px; background: white; }
25          .membro-item { padding: 12px; border-bottom: 1px solid #eee; cursor: pointer;
26              display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;
27              transition: background 0.2s; }
28          .membro-item:hover { background-color: #f1f5f8; }
29          .membro-alerta { border-left: 4px solid #e67e22; background-color: #fffaf5; }
30          .badge-id { background: #34495e; color: white; }
31          .badge-alerta { background: #e67e22; color: white; margin-left: 5px; }
32          .painel-avisos { background-color: #fdf2e9; border: 1px solid #f5c6a7;
33              padding: 12px; border-radius: 6px; margin-bottom: 15px; display: none; }
34          .coluna-pesquisa-fundo {
35              background-color: #f1f5f9;
36              border-right: 1px solid #e2e8f0;
37              padding-top: 0px; /* Reduzido de 15px para 0px */
38              padding-bottom: 15px;
39              padding-left: 20px;
40              padding-right: 20px;
41          }
42          /* --- NOVA BARRA DE FERRAMENTAS HORIZONTAL (ESTILO FRISO GRAMPS) --- */
43          .gramps-ribbon-toolbar {
44              background-color: #f8f9fa;
45              border-bottom: 1px solid #cbd5e1;
46              padding: 6px 10px;
47              display: flex;
48              align-items: center;
49              gap: 6px;
50              flex-wrap: wrap;
51              font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, sans-serif;
52              margin-bottom: 20px;
53          }
54          .ribbon-group {
55              display: flex;
56              align-items: center;
57              gap: 4px;
58          }
59          .ribbon-divider {
60              width: 1px;
61              height: 28px;
62              background-color: #cbd5e1;
63              margin: 0 10px;
64          }
65          .ribbon-btn {
66              background: transparent;
67              border: 1px solid transparent;
68              border-radius: 4px;
69              padding: 4px 10px;
70              display: flex;
71              flex-direction: column;
72              align-items: center;

```

```
63     justify-content: center;
64     cursor: pointer;
65     min-width: 70px;
66     transition: all 0.15s ease;
67 }
68 .ribbon-btn:hover {
69     background-color: #e2e8f0;
70     border-color: #cbd5e1;
71 }
72 .ribbon-btn-active {
73     background-color: #e2e8f0;
74     border-color: #94a3b8;
75     box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.05);
76 }
77 .ribbon-icon {
78     font-size: 16px;
79     margin-bottom: 2px;
80     line-height: 1;
81 }
82 .ribbon-label {
83     font-size: 11px;
84     color: #475569;
85     text-align: center;
86     white-space: nowrap;
87 }
88
89 /* --- BARRA LATERAL ESTILO GRAMPS --- */
90 .sidebar-gramps {
91     width: 140px;
92     background-color: #f1f5f9;
93     border-right: 1px solid #cbd5e1;
94     display: flex;
95     flex-direction: column;
96     padding-top: 5px;
97     font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, sans-serif;
98     user-select: none;
99     flex-shrink: 0;
100 }
101 .sidebar-header {
102     font-size: 11px;
103     font-weight: bold;
104     color: #64748b;
105     padding: 8px 12px;
106     text-transform: uppercase;
107     letter-spacing: 0.5px;
108     border-bottom: 1px solid #e2e8f0;
109     margin-bottom: 5px;
110 }
111 .sidebar-item {
112     display: flex;
113     align-items: center;
114     padding: 6px 12px;
115     color: #334155;
116     text-decoration: none;
117     font-size: 12px;
118     font-weight: 500;
119     border-left: 3px solid transparent;
120     transition: all 0.15s ease;
121 }
122 .sidebar-item:hover {
123     background-color: #e2e8f0;
124     color: #0f172a;
125     text-decoration: none;
126 }
127 .sidebar-item.active {
128     background-color: #bae6fd;
129     color: #0369a1;
130     font-weight: bold;
131     border-left: 3px solid #0284c7;
132 }
133 .sidebar-icon {
134     margin-right: 8px;
```

```

135     font-size: 14px;
136     display: inline-block;
137     width: 18px;
138     text-align: center;
139 }
140
141 /* --- ESTILOS DA JANELA MODAL POP-UP (SOFTFAMILY) --- */
142 .modal-overlay-custom {
143     position: fixed;
144     top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;
145     background-color: rgba(15, 23, 42, 0.6);
146     backdrop-filter: blur(4px);
147     z-index: 99999;
148     display: none; /* Escondido por padrão */
149     justify-content: center;
150     align-items: center;
151     padding: 20px;
152 }
153 .modal-box-custom {
154     background: #ffffff;
155     border-radius: 12px;
156     width: 100%;
157     max-width: 700px;
158     max-height: 85vh;
159     overflow-y: auto;
160     box-shadow: 0 20px 25px -5px rgba(0,0,0,0.15);
161     border: 1px solid #e2e8f0;
162 }
163 .modal-header-custom {
164     background-color: #2c3e50;
165     color: white;
166     padding: 15px 20px;
167     border-top-left-radius: 11px;
168     border-top-right-radius: 11px;
169     display: flex;
170     justify-content: space-between;
171     align-items: center;
172 }
173 .modal-body-custom {
174     padding: 20px;
175 }
176
177 /* --- MODERNIZAÇÃO GERAL DO FORMULÁRIO (SOFTFAMILY) --- */
178
179 /* Fontes e suavização global */
180 #membroForm {
181     font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica,
182     Arial, sans-serif;
183     color: #1e293b;
184 }
185
186 /* Redesenho dos Blocos/Zonas (Identificação e Falecimento) */
187 #membroForm div[style*="background-color"] {
188     background-color: #ffffff !important; /* Transforma o fundo em branco puro para
189     maior limpeza */
190     border: 1px solid #e2e8f0 !important; /* Borda cinza muito suave */
191     border-radius: 12px !important; /* Cantos arredondados modernos */
192     padding: 24px !important; /* Mais espaço interno para respirar */
193     box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.05), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0,
194     0.03) !important; /* Sombra subtil */
195     transition: all 0.3s ease;
196 }
197
198 /* Customização específica para destacar a Zona 1 (Identificação) através de um
199 detalhe na borda */
200 #membroForm div[style*="#f0f4f8"] {
201     border-top: 4px solid #3b82f6 !important; /* Linha superior azul moderna */
202 }
203
204 /* Customização específica para a Zona 2 (Falecimento) */
205 #membroForm div[style*="#f8fafc"] {
206     border-top: 4px solid #64748b !important; /* Linha superior cinza escura */

```

```

203 }
204
205 /* Títulos das Secções (1 e 2) */
206 #membroForm h6 {
207     font-size: 13px !important;
208     font-weight: 700 !important;
209     letter-spacing: 0.5px !important;
210     border-bottom: 1px solid #f1f5f9 !important;
211     padding-bottom: 8px !important;
212     margin-bottom: 20px !important;
213     text-transform: uppercase;
214 }
215
216 /* Melhora a legibilidade das etiquetas (Labels) */
217 #membroForm label.small {
218     font-size: 12px !important;
219     color: #475569 !important; /* Tom cinza profissional */
220     font-weight: 600 !important;
221     margin-bottom: 6px !important;
222     display: inline-block;
223 }
224
225 /* --- REESTILIZAÇÃO TOTAL DOS INPUTS E SELECTS --- */
226 #membroForm .form-control-sm,
227 #membroForm input[type="text"],
228 #membroForm select,
229 #membroForm textarea {
230     height: auto !important;
231     padding: 10px 14px !important; /* Altura confortável para clique e leitura */
232     font-size: 14px !important;
233     line-height: 1.5 !important;
234     color: #0f172a !important;
235     background-color: #f8fafc !important; /* Fundo ligeiramente acinzentado quando em
236     repouso */
237     border: 1px solid #cbd5e1 !important;
238     border-radius: 8px !important; /* Inputs com cantos perfeitamente suavizados */
239     box-shadow: none !important;
240     transition: all 0.2s ease-in-out;
241 }
242
243 /* Efeito de Alto Destaque ao clicar num campo (Foco Ativo) */
244 #membroForm .form-control-sm:focus,
245 #membroForm input[type="text"]:focus,
246 #membroForm select:focus,
247 #membroForm textarea:focus {
248     background-color: #ffffff !important; /* Torna-se branco puro */
249     border-color: #3b82f6 !important; /* Borda azul viva */
250     box-shadow: 0 0 0 4px rgba(59, 130, 246, 0.12) !important; /* Brilho de foco
251     suave */
252     outline: none !important;
253 }
254
255 /* Ajuste fino na área de Notas de Pesquisa */
256 #membroForm textarea#notas {
257     border: 1px solid #cbd5e1 !important;
258     background-color: #f8fafc !important;
259     border-radius: 8px !important;
260 }
261
262 </style>
263 </head>
264 <body>
265 <!-- CORTINA DE PROTEÇÃO E LOGIN DO PAINEL -->
266 <div id="bloqueioSeguranca" style="position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%;
267 height: 100%; background-color: #1e293b; z-index: 999999; display: flex; align-items:
268 center; justify-content: center; padding: 20px;">
269     <div style="background: white; padding: 30px; border-radius: 12px; box-shadow: 0
270     10px 25px rgba(0,0,0,0.3); text-align: center; max-width: 360px; width: 100%;">
271         <h4 style="color: #0f172a; font-weight: 800; margin-bottom: 5px; font-size:
272         18px; font-family: 'Segoe UI', sans-serif;">🔒 Arquivo Protegido</h4>
273         <p style="color: #64748b; font-size: 12px; margin-bottom: 20px; font-family:
274         'Segoe UI', sans-serif;">Introduza a chave de acesso para gerir o painel da

```

```

268     família.</p>
269     <input type="password" id="txtChaveAcesso" placeholder="Palavra-passe..."
270         style="width: 100%; padding: 10px; border: 2px solid #cbd5e1;
271         border-radius: 6px; font-size: 14px; text-align: center; margin-bottom:
272         15px; outline: none;"
273         onkeydown="if(event.key === 'Enter') verificarChaveSeguranca()">
274     <button type="button" onclick="verificarChaveSeguranca()"
275         style="width: 100%; padding: 10px; background-color: #2563eb; color:
276         white; border: none; border-radius: 6px; font-weight: bold; font-size:
277         13px; cursor: pointer; transition: background 0.2s; font-family: 'Segoe
278         UI', sans-serif;">
279         Entrar no Painel
280     </button>
281     <div id="erroChave" style="color: #dc2626; font-size: 11px; font-weight:
282     bold; margin-top: 10px; display: none; font-family: 'Segoe UI', sans-serif;">
283     X Palavra-passe incorreta! Tente novamente.</div>
284 </div>
285 </div>
286 <!-- CABEÇALHO PRINCIPAL A OCUPAR A LARGURA TOTAL DA PÁGINA (100%) -->
287 <header class="cabecalho-principal shadow-sm" style="background-color: #2c3e50;
288 color: white; padding: 15px 20px; border-radius: 0; margin-bottom: 0; display: flex;
289 justify-content: space-between; align-items: center; width: 100%;">
290     <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;
291     width: 100%; flex-wrap: wrap;">
292     <div>
293         <h2 style="margin: 0; font-size: 22px; font-weight: bold;">
294             softfamily - Painel de Gestão e Diagnóstico - @LUIS BORGES | 2026
295         </h2>
296         <small class="text-white-50" style="font-size: 13px; display:
297         inline-block; margin-top: 5px;">
298             Base de Dados Ativa: membros.js (Pastas Pessoais & Relações)
299         </small>
300     </div>
301     <div id="contador-familiares-topo" style="font-size: 14px; font-weight: bold;
302     background-color: #34495e; padding: 8px 15px; border-radius: 6px; box-shadow:
303     inset 0 1px 3px rgba(0,0,0,0.2); color: #bdc3c7;">
304         Carregando estatísticas do arquivo... 📄
305     </div>
306 </div>
307 </header>
308 <!-- CONTENTOR FLEXÍVEL APENAS PARA A BARRA LATERAL E CONTEÚDO DA DIREITA -->
309 <div class="container-fluid p-0" style="display: flex; min-height: calc(100vh -
310 77px);">
311     <!-- BARRA LATERAL ESQUERDA (AGORA COMEÇA EXATAMENTE AO NÍVEL DOS BOTÕES) -->
312     <div class="sidebar-gramps" style="padding-top: 10px;">
313         <div class="sidebar-header">Categoria</div>
314         <a href="#" id="btn-menu-membros" class="sidebar-item active" onclick=
315         "alternarAbasPainel('membros', this)"><span class="sidebar-icon">👤</span>
316         Membros</a>
317         <a href="#" id="btn-menu-form" class="sidebar-item" onclick=
318         "alternarAbasPainel('formulario', this)"><span class="sidebar-icon">📄</span>
319         Formulário de Dados</a>
320         <a href="#" id="btn-menu-unidade" class="sidebar-item" onclick=
321         "alternarAbasPainel('unidade', this)"><span class="sidebar-icon">🏠</span>
322         Unidade Familiar</a>
323         <a href="#" id="btn-menu-linhagem" class="sidebar-item" onclick=
324         "alternarAbasPainel('linhagem', this)"><span class="sidebar-icon">👤</span>
325         Linhagem Vertical</a>
326         <a href="#" class="sidebar-item"><span class="sidebar-icon">📅</span> Eventos
327         </a>
328         <a href="#" class="sidebar-item"><span class="sidebar-icon">📍</span> Locais
329         </a>
330         <a href="#" class="sidebar-item"><span class="sidebar-icon">🗺️</span>
331         Geografia</a>
332         <a href="#" class="sidebar-item"><span class="sidebar-icon">👤</span>

```

```

314     Documentos</a>
315     <a href="#" class="sidebar-item"><span class="sidebar-icon"><img alt="Citações icon" data-bbox="795 31 815 45"/> Citações
316     </a>
317     <a href="#" class="sidebar-item"><span class="sidebar-icon"><img alt="Repositórios icon" data-bbox="795 58 815 72"/>
318     Repositórios</a>
319     <a href="#" class="sidebar-item"><span class="sidebar-icon"><img alt="Multimédia icon" data-bbox="795 85 815 99"/>
320     Multimédia</a>
321     <a href="#" class="sidebar-item"><span class="sidebar-icon"><img alt="Notas icon" data-bbox="795 112 815 126"/> Notas
322     </a>
323 </div>
324 <!-- ÁREA DE CONTEÚDO DA DIREITA (INICIA LOGO COM A BARRA DE BOTÕES) -->
325 <div style="flex: 1; padding: 20px; background-color: #f4f6f9; overflow-y: auto;">
326     <div class="topo-fixo-container" style="box-shadow: none; padding-top: 0;">
327 <!-- BARRA DE FERRAMENTAS HORIZONTAL -->
328 <div class="gramps-ribbon-toolbar">
329     <!-- Grupo 1: Navegação -->
330     <div class="ribbon-group">
331         <a href="indec_ nomes.html" class="ribbon-btn" style="text-decoration: none;">
332             <span class="ribbon-icon" style="color: #2980b9;"><img alt="Índice de Nomes icon" data-bbox="795 298 815 312"/>
333             <span class="ribbon-label">Índice de Nomes</span>
334         </a>
335     </div>
336 <div class="ribbon-divider"></div>
337 <!-- Grupo 2: Operações Críticas no Arquivo (Ações Diretas) -->
338 <div class="ribbon-group">
339     <!-- Criar Novo Registo -->
340     <button type="button" class="ribbon-btn" onclick="novoMembroForm();
341     alternarAbasPainel('formulario', document.getElementById('btn-menu-form'));">
342         <span class="ribbon-icon" style="color: #2ecc71;"><img alt="Novo Membro icon" data-bbox="795 458 815 472"/>+
343         <span class="ribbon-label">Novo Membro</span>
344     </button>
345     <!-- Guardar Alterações -->
346     <button type="submit" form="membroForm" class="ribbon-btn">
347         <span class="ribbon-icon" style="color: #f1c40f;"><img alt="Gravar Ficha icon" data-bbox="795 538 815 552"/>
348         <span class="ribbon-label">Gravar Ficha</span>
349     </button>
350     <!-- Limpar Formulário -->
351     <button type="button" class="ribbon-btn" onclick="limparFormulario();">
352         <span class="ribbon-icon" style="color: #95a5a6;"><img alt="Reset Campos icon" data-bbox="795 618 815 632"/>
353         <span class="ribbon-label">Reset Campos</span>
354     </button>
355     <!-- Eliminar Registo com Destaque Vermelho Discreto -->
356     <button type="button" class="ribbon-btn btn-danger-ribbon" onclick=
357     "eliminarMembro();">
358         <span class="ribbon-icon" style="color: #e74c3c;"><img alt="Eliminar icon" data-bbox="795 712 815 726"/>
359         <span class="ribbon-label" style="color: #c0392b;">Eliminar</span>
360     </button>
361     <!-- Vincular Casamentos -->
362     <button type="button" class="ribbon-btn" onclick=
363     "alternarAbasPainel('unidade', document.getElementById('btn-menu-unidade'));">
364         <span class="ribbon-icon" style="color: #9b59b6;"><img alt="Unir Família icon" data-bbox="795 802 815 816"/>
365         <span class="ribbon-label">Unir Família</span>
366     </button>
367 </div>
368 <div class="ribbon-divider"></div>
369 <!-- Grupo 4: Modos de Visualização de Listas -->
370 <div class="ribbon-group">
371     <button type="button" class="ribbon-btn" onclick=
372     "alternarAbasPainel('membros', document.getElementById('btn-menu-membros'));">
373         <span class="ribbon-icon" style="color: #7f8c8d;"><img alt="Visualização de Listas icon" data-bbox="795 962 815 976"/>
374     </button>
375 </div>

```

```

377         <span class="ribbon-label">Lista Simples</span>
378     </button>
379 </div>
380
381 <div class="ribbon-divider"></div>
382
383 <!-- Grupo 5: Exportação e Relatórios Externos -->
384 <div class="ribbon-group">
385     <button type="button" class="ribbon-btn" onclick=
386         "exportarDiagramaHorizontal();" >
387         <span class="ribbon-icon" style="color: #16a085;">📊</span>
388         <span class="ribbon-label">Gerar Relatório</span>
389     </button>
390     <button type="button" class="ribbon-btn" onclick="exportarFicheiroJS();" >
391         <span class="ribbon-icon" style="color: #d35400;">📄</span>
392         <span class="ribbon-label">Exportar Base</span>
393     </button>
394 </div>
395
396 <!-- ABA DINÂMICA: GESTÃO DE MEMBROS (ABERTURA GERAL CORRETA) -->
397 <div id="conteudo-membros" class="row w-100 m-0" style="display: flex !important;">
398
399     <!-- BARRA LATERAL (PESQUISA E LISTAGEM) -->
400     <div class="col-md-4 mb-1 coluna-pesquisa-fundo">
401         <div class="card p-3 shadow-sm h-100">
402             <h5 class="h6 font-weight-bold text-secondary mb-3">🔍 Pesquisa Familiar</h5>
403
404             <!-- Contador Estatístico Dinâmico -->
405
406
407             <input type="text" id="txtPesquisa" class="form-control form-control-sm mb-2"
408                 placeholder="Pesquisar por nome..." oninput="filtrarMembros()" >
409
410             <!-- Botões de Filtragem Rápida por Linhagem Familiar -->
411             <div class="d-flex gap-1 mb-2" style="width: 100%; box-sizing: border-box; display:
412                 flex;">
413                 <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm flex-fill font-weight-bold" style=
414                     "font-size: 11px; padding: 4px; margin-right: 2px;" onclick=
415                     "definirFiltroFamilia('TODAS')">Todas</button>
416                 <button type="button" class="btn btn-outline-info btn-sm flex-fill font-weight-bold"
417                     style="font-size: 11px; padding: 4px; margin-right: 2px;" onclick=
418                     "definirFiltroFamilia('Borges')">Borges</button>
419                 <button type="button" class="btn btn-outline-success btn-sm flex-fill
420                     font-weight-bold" style="font-size: 11px; padding: 4px; margin-right: 2px;" onclick=
421                     "definirFiltroFamilia('Baptista')">Baptistas</button>
422                 <button type="button" class="btn btn-outline-danger btn-sm flex-fill font-weight-bold"
423                     style="font-size: 11px; padding: 4px;" onclick="definirFiltroFamilia('Cabrita')">
424                     Cabritas</button>
425             </div>
426             <input type="hidden" id="filtroFamiliaAtivo" value="TODAS">
427
428             <!-- Filtro rápido de Alertas -->
429             <div class="custom-control custom-checkbox mb-3 small">
430                 <input type="checkbox" class="custom-control-input" id=
431                     "chkApenasAlertas" onchange="filtrarMembros()" >
432                 <label class="custom-control-label text-muted" for=
433                     "chkApenasAlertas">Mostrar apenas perfis com avisos ⚠️</label>
434             </div>
435
436             <div id="listaMembrosContainer" class="lista-membros" style=
437                 "max-height: 250px; overflow-y: auto; border: 1px solid #dee2e6;
438                 border-radius: 4px; padding: 5px; background-color: #f8f9fa;">
439                 <!-- Gerado Dinamicamente -->
440             </div>
441         </div>
442     </div>
443 </div> <!-- Fim do #conteudo-membros -->
444
445 <!-- FORMULÁRIO DE DADOS (PRINCIPAL) -->
446 <!-- ABA DINÂMICA: FORMULÁRIO DE DADOS BIOGRÁFICOS PRINCIPAL -->
447 <div id="conteudo-formulario" class="col-md-8 mb-4" style="display: none;">

```

```

<div class="card p-4 shadow-sm" style="background-color: #ffffff; border-radius:
8px; border-top: 4px solid #2980b9;">

    <h4 id="tituloFormulario" class="h5 font-weight-bold text-dark border-bottom
pb-2 mb-3 text-center">
        Formulário de Dados Biográficos
    </h4>

    <!-- BLOCO DE AVISOS EM TEMPO REAL -->
    <div id="blocoAvisosMembro" class="painel-avisos">
        <strong style="color: #d35400;">⚠ Incoerências Detetadas no Perfil:
        </strong>
        <ul id="listaAvisosMembro" class="mb-0 mt-1 small pl-3" style="color:
        #c0392b;"></ul>
    </div>

    <form id="membroForm" onsubmit="guardarMembro(event)">
        <!-- Campo oculto de controlo para saber se edita ou cria novo -->
        <input type="hidden" id="form_index" value="NOVO">

        <h5 class="h6 text-primary font-weight-bold mb-3 text-center" style=
"border-bottom: 2px solid #007bff; padding-bottom: 5px;">📄 Dados
Biográficos do Familiar</h5>

        <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; width:
100%;">

            <!-- GRELHA LADO A LADO: IDENTIFICAÇÃO E FALECIMENTO -->
            <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; width: 100%;">

                <!-- ZONA 1: IDENTIFICAÇÃO E NASCIMENTO (Fundo Azul Suave) -->
                <div style="flex: 1; min-width: 300px; background-color: #f0f4f8;
border: 1px solid #cbd5e1; border-radius: 6px; padding: 15px;">
                    <h6 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color:
                    #1e3a8a; font-size: 12px; font-weight: bold; text-transform:
                    uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px dashed
                    #cbd5e1; padding-bottom: 3px;">
                        1. Identificação Básica
                    </h6>

                    <div class="form-row">
                        <div class="form-group col-md-8">
                            <label class="small font-weight-bold text-secondary
mb-1">Nome Completo</label>
                            <input type="text" id="nomeCompleto" class=
"form-control form-control-sm" placeholder="Nome
Completo">
                        </div>
                        <div class="form-group col-md-2">
                            <label class="small font-weight-bold text-secondary
mb-1">Género</label>
                            <select id="genero" class="form-control
form-control-sm" required>
                                <option value="" disabled selected>Selecione...
                                </option>
                                <option value="M">M</option>
                                <option value="F">F</option>
                            </select>
                        </div>
                        <div class="form-group col-md-2">
                            <label class="small font-weight-bold text-secondary
mb-1">Família Dominante 🏠</label>
                            <select id="familiaLinhagem" class="form-control
form-control-sm" required>
                                <option value="" disabled selected>Selecione...
                                </option>
                                <option value="Borges">Borges</option>
                                <option value="Baptista">Baptistas</option>
                                <option value="Cabrita">Cabritas</option>
                            </select>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </form>

```



```

486     <div class="form-row">
487         <div class="form-group col-md-6">
488             <label class="small font-weight-bold text-secondary
489                 mb-1">Data de Nascimento</label>
490             <input type="text" id="dataNascimento" class=
491                 "form-control form-control-sm" placeholder=
492                 "DD/MM/AAAA ou ano">
493         </div>
494         <div class="form-group col-md-6">
495             <label class="small font-weight-bold text-secondary
496                 mb-1">Local de Nascimento</label>
497             <input type="text" id="localNascimento" class=
498                 "form-control form-control-sm" placeholder=
499                 "Freguesia, Concelho">
500         </div>
501     </div>
502
503     <!-- ZONA 2: ENCERRAMENTO DE CICLO (Fundo Cinza/Rosa Suave) -->
504     <div style="flex: 1; min-width: 300px; background-color: #f8fafc;
505         border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: 6px; padding: 15px;">
506         <h6 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; color:
507             #475569; font-size: 12px; font-weight: bold; text-transform:
508             uppercase; letter-spacing: 0.5px; border-bottom: 1px dashed
509             #e2e8f0; padding-bottom: 3px;">
510             2. Falecimento e Localizações ⓘ
511         </h6>
512
513         <div class="form-row">
514             <div class="form-group col-md-6">
515                 <label class="small font-weight-bold text-secondary
516                     mb-1">Data de Falecimento</label>
517                 <input type="text" id="dataFalecimento" class=
518                     "form-control form-control-sm" placeholder="Em branco
519                     se Vivo(a)">
520             </div>
521             <div class="form-group col-md-6">
522                 <label class="small font-weight-bold text-secondary
523                     mb-1">Local de Falecimento</label>
524                 <input type="text" id="localFalecimento" class=
525                     "form-control form-control-sm" placeholder="Local do
526                     óbito">
527             </div>
528         </div>
529
530         <div class="form-row">
531             <div class="form-group col-md-12">
532                 <label class="small font-weight-bold text-secondary
533                     mb-1">Freguesia de Referência / Atual</label>
534                 <input type="text" id="freguesia" class="form-control
535                     form-control-sm" placeholder="Freguesia atual ou de
536                     registo">
537             </div>
538         </div>
539     </div>
540
541     <!-- ZONA 4: DOCUMENTAÇÃO, MULTIMÉDIA E NOTAS AVANÇADAS (Fundo Branco
542         Estruturado) -->
543     <div style="background-color: #ffffff; border: 1px solid #cbd5e1;
544         border-top: 3px solid #7f8c8d; border-radius: 6px; padding: 15px;
545         margin-top: 5px;">
546         <h3 style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: #2c3e50;
547             margin-top: 0; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px dashed
548             #cbd5e1; padding-bottom: 5px;">📁 Documentação e Ficheiros</h3>
549
550         <div class="form-row">
551             <div class="form-group col-md-6">
552                 <label for="caminhoFoto" class="small font-weight-bold
553                     text-secondary mb-1">Caminho da Foto:</label>

```

```

533         <input type="text" id="caminhoFoto" class="form-control
534             form-control-sm" placeholder="fotos/nome_imagem.jpg">
535     </div>
536     <div class="form-group col-md-6">
537         <label for="arquivoDocumental" class="small
538             font-weight-bold text-secondary mb-1">Ficheiro Documental
539             (PDF):</label>
540         <input type="text" id="arquivoDocumental" class=
541             "form-control form-control-sm" placeholder=
542             "documentos/certidao.pdf">
543     </div>
544 </div>
545 </div>
546
547     </div>
548     <!-- BARRA DE AÇÕES NO FINAL DO FORMULÁRIO DE DADOS BIOGRÁFICOS -->
549 <div style="margin-top: 25px; padding-top: 15px; border-top: 1px solid #e2e8f0;
550     display: flex; justify-content: flex-end; width: 100%;">
551     <button type="button" onclick="guardarFormularioNaMemoria()" style="padding: 10px
552         20px; background-color: #2563eb; color: white; border: none; border-radius: 6px;
553         font-weight: bold; cursor: pointer; font-size: 13px; display: flex; align-items:
554         center; gap: 6px; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.05);">
555         📄 Gravar Ficha na Memória
556     </button>
557 </div>
558 <!--
559 ===== -->
560 <!-- SECÇÃO SECUNDÁRIA: UNIDADE FAMILIAR HORIZONTAL COMPACTA (REPOSTA E PROTEGIDA) -->
561 <!--
562 ===== -->
563 <div id="conteudo-unidade" class="col-md-8 mb-4" style="display: none;">
564     <div class="card p-4 shadow-sm" style="background-color: #ffffff; border-radius:
565         8px;">
566         <h6 class="text-center text-dark font-weight-bold mb-2 pb-2" style=
567             "border-bottom: 2px solid #1e3799; font-size: 15px;">
568             Unidade Familiar (Casamentos e Filiação) 🏠
569         </h6>
570         <!-- CORDÃO VISUAL DO FAMILIAR ATIVO EM EDIÇÃO -->
571         <div class="mb-4 text-center" style="background-color: #f8fafc; border: 1px
572             solid #cbd5e1; border-radius: 8px; padding: 12px; margin-top: 15px;">
573             <span style="font-size: 13px; font-weight: bold; color: #475569;
574                 text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">
575                 👤 Membro Principal em Edição:
576             </span>
577             <span id="labelFamiliarAtivoUnidade" style="font-size: 15px; font-weight:
578                 800; color: #1e3799; margin-left: 8px; background-color: #e0f2fe;
579                 padding: 6px 16px; border-radius: 6px; border: 1px solid #bae6fd;
580                 display: inline-block;">
581                 Nenhum familiar selecionado
582             </span>
583         </div>
584     </div>
585 </div>
586 <div style="background-color: #ffffff; border: 1px solid #dee2e6;
587     border-radius: 6px; padding: 15px; margin-top: 5px; box-shadow: 0 2px 4px
588     rgba(0,0,0,0.02);">

```

```

579 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;">
580
581 <!-- BLOCO DO CÔNJUGE (Fundo Azul Suave) -->
582 <div style="flex: 1; min-width: 280px; background-color: #f0f4f8;
border: 1px solid #cbd5e1; border-radius: 6px; padding: 12px;">
583 <h6 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: #1e3a8a;
font-size: 12px; font-weight: bold; text-transform: uppercase;
letter-spacing: 0.5px;">
584     Selecionar Cônjuge / Parceiro:
585 </h6>
586 <select id="parceiro2_id" style="width: 100%; padding: 8px;
border: 1px solid #94a3b8; border-radius: 4px; font-size: 13px;
background-color: #ffffff; margin-bottom: 10px;">
587     <option value="">Selecione...</option>
588 </select>
589 <button type="button" id="btnAdicionarConjuge" style="width:
100%; padding: 8px; background-color: #1e3799; color: white;
border: none; border-radius: 4px; font-weight: bold; cursor:
pointer; font-size: 12px; margin-bottom: 12px;">
590     Vincular Cônjuge +
591 </button>
592 <div style="margin-bottom: 8px;">
593     <label style="display: block; font-size: 11px;
font-weight: bold; color: #475569; margin-bottom: 3px;">
594         Tipo/Estado da Relação:</label>
595     <select id="tipoRelacao" style="width: 100%; padding:
6px; border: 1px solid #cbd5e1; border-radius: 4px;
font-size: 12px; background-color: #ffffff;">
596         <option value="Casamento" selected>🏠 Casado /
Casamento</option>
597         <option value="Divorcio">💔 Divorciado / Divórcio
</option>
598         <option value="Separado">👤 Separado / União
Dissolvida</option>
599         <option value="UniaoFacto">🏡 União de Facto</option>
600     </select>
601 </div>
602 <div style="margin-bottom: 8px;">
603     <label style="display: block; font-size: 11px; font-weight:
bold; color: #475569; margin-bottom: 3px;">Data do Casamento:
</label>
604     <input type="text" id="dataCasamento" placeholder="Ano ou
DD/MM/AAAA" style="width: 100%; padding: 6px; border: 1px
solid #cbd5e1; border-radius: 4px; font-size: 12px;">
605 </div>
606 <div style="margin-bottom: 12px;">
607     <label style="display: block; font-size: 11px; font-weight:
bold; color: #475569; margin-bottom: 3px;">Local do Casamento:
</label>
608     <input type="text" id="localCasamento" placeholder="Paróquia,
Localidade" style="width: 100%; padding: 6px; border: 1px
solid #cbd5e1; border-radius: 4px; font-size: 12px;">
609 </div>
610 <span style="display: block; font-size: 11px; font-weight: bold;
color: #1e3a8a; margin-bottom: 5px;">Casamentos Registrados nesta
União:</span>
611 <div id="listaCasamentosVinculados" style="font-size: 12px;
color: #64748b; background: #ffffff; padding: 8px; border: 1px
solid #cbd5e1; border-radius: 4px; min-height: 40px;">
612     Nenhum casamento ativo em memória.
613 </div>
614 </div>
615
616 <!-- BLOCO DOS FILHOS (Fundo Verde Suave) -->
617 <div style="flex: 1; min-width: 280px; background-color: #f0fdf4;
border: 1px solid #bbf7d0; border-radius: 6px; padding: 12px;">
618 <h6 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: #14532d;
font-size: 12px; font-weight: bold; text-transform: uppercase;
letter-spacing: 0.5px;">
619     Adicionar Filho:
620 </h6>

```

```

621         <select id="selecionarFilho" style="width: 100%; padding: 8px;
        border: 1px solid #86efac; border-radius: 4px; font-size: 13px;
        background-color: #ffffff; margin-bottom: 10px;">
622             <option value="">Selecione...</option>
623         </select>
624         <button type="button" id="btnAdicionarFilho" style="width: 100%;
        padding: 8px; background-color: #15803d; color: white; border:
        none; border-radius: 4px; font-weight: bold; cursor: pointer;
        font-size: 12px; margin-bottom: 12px;">
625             Vincular Filho +
626         </button>
627         <span style="display: block; font-size: 11px; font-weight: bold;
        color: #14532d; margin-bottom: 5px;">Filhos Registrados nesta
        União:</span>
628         <div id="listaFilhosVinculados" style="font-size: 12px; color:
        #64748b; background: #ffffff; padding: 8px; border: 1px solid
        #86efac; border-radius: 4px; min-height: 120px;">
629             Nenhum filho associado a este casamento ainda.
630         </div>
631     </div>
632
633     </div>
634     <!-- BARRA DE AÇÕES NO FINAL DA UNIDADE FAMILIAR -->
635     <div style="margin-top: 20px; padding-top: 15px; border-top: 1px solid
        #dee2e6; display: flex; justify-content: flex-end; width: 100%;">
636         <button type="button" onclick="guardarUnidadeNaMemoria()" style="padding:
        10px 20px; background-color: #27ae60; color: white; border: none;
        border-radius: 6px; font-weight: bold; cursor: pointer; font-size: 13px;
        display: flex; align-items: center; gap: 6px; box-shadow: 0 2px 4px
        rgba(0,0,0,0.1);">
637             📁 Gravar Ligações na Memória
638         </button>
639     </div>
640
641     </div>
642 </div>
643 </div>
644
645 <!-- PAINEL DA ÁRVORE VERTICAL INTEGRADA (COM CAMPO DE PESQUISA EXCLUSIVO) -->
646 <div id="painel-arvore-vertical-geral" class="row mt-4 w-100 m-0" style="display:
        none;">
647     <div class="col-md-12">
648         <div class="card p-4 shadow-sm" style="background-color: #fafbfc; border-top:
        4px solid #6f42c1; border-radius: 8px;">
649
650         <h5 class="h6 font-weight-bold text-dark border-bottom pb-2 mb-3 d-flex
        justify-content-between align-items-center">
651             <span>🕒 Linhagem Vertical Dinâmica (Visualização em Tempo Real)</span>
652         <div class="d-flex gap-2" style="display: flex; gap: 6px; flex-wrap: wrap;">
653             <!-- Botão 1: Exportar Árvore Geração 0 (Original) -->
654             <button type="button" class="btn btn-sm text-white" onclick=
        "exportarArvoreFicheiro()" style="background-color: #64748b; font-size: 11px;
        border: none; border-radius: 4px; padding: 4px 10px;">
655                 Exportar Geração 0 📄
656             </button>
657
658             <!-- Botão 2: Novo Botão para Organograma Horizontal Completo -->
659             <button type="button" class="btn btn-sm text-white" onclick=
        "exportarDiagramaHorizontal()" style="background-color: #64748b; font-size:
        11px; border: none; border-radius: 4px; padding: 4px 10px;">
660                 Exportar Organograma 📊
661             </button>
662
663             <!-- Botão 3: Atualizar Vista -->
664             <button type="button" class="btn btn-purple btn-sm text-white" onclick=
        "atualizarArvoreEcra()" style="background-color: #64748b; font-size: 11px;
        border: none; border-radius: 4px; padding: 4px 10px;">
665                 Atualizar Vista 🔄
666             </button>
667
668             <!-- Botão 4: Limpar e Focar Campo -->
669             <button type="button" class="btn btn-sm text-white" onclick=

```

```

        "executarResetArvoreAcao()" style="background-color: #64748b; font-size:
        11px; border: none; border-radius: 4px; padding: 4px 10px;">
670         Limpar Filtro 🗑️
671     </button>
672 </div>
673 </h5>
674
675
676 </h5>
677
678 <!-- BARRA DE PESQUISA ADICIONADA AQUI -->
679 <div class="mb-4" style="max-width: 500px; margin: 0 auto;">
680     <div style="display: flex; border: 1px solid #cbd5e1; border-radius:
        6px; overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.02);
        background-color: white;">
681         <span style="padding: 10px 12px; background: #f8fafc; color:
            #64748b; font-size: 14px; border-right: 1px solid #e2e8f0;">🔍
        </span>
682         <input type="text" id="txtPatriarcaSurg" class="form-control"
            placeholder="Digite o nome do familiar para projetar a
            linhagem..." oninput="if(typeof atualizarArvoreEcra ===
            'function') atualizarArvoreEcra();" style="border: none; padding:
            10px 15px; font-size: 13.5px; outline: none; width: 100%;
            box-shadow: none;">
683     </div>
684 </div>
685
686 <div id="espelhoArvoreVertical" class="membros-lista" style="display:
        flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; padding: 10px 0;">
687     <p class="text-muted w-100 text-center my-4">Digite o nome de um
        familiar na caixa de pesquisa acima para projetar a linhagem vertical.
        </p>
688 </div>
689 </div>
690 </div>
691 </div>
692
693 <!-- SEÇÃO EXTRAORDINÁRIA: FERRAMENTAS AVANÇADAS DO ARQUIVO (EXPORTADOR HTML
        CLÁSSICO) -->
694 <div id="painelGeradorArvore" class="row mt-4 w-100 m-0" style="display: none;">
695     <div class="col-md-12">
696         <div class="card p-4 shadow-sm" style="background-color: #f8f9fa; border-top:
            4px solid #6f42c1; border-radius: 8px;">
697             <h5 class="h6 font-weight-bold text-dark border-bottom pb-2 mb-3
                text-center">
698                 🗑️ Ferramentas Avançadas do Arquivo (Árvore Clássica Descendente)
699             </h5>
700             <p class="text-muted text-center small mb-3">
701                 Introduza o nome do antepassado mais antigo (patriarca) para gerar e
                descarregar um ficheiro HTML independente com o organograma completo
                da linhagem.
702             </p>
703
704             <div style="display: flex; border: 1px solid #ced4da; border-radius: 6px;
                overflow: hidden; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.05); max-width:
                600px; margin: 0 auto; background-color: white;">
705                 <input type="text" id="txtPatriarcaSurg" placeholder="Nome do
                    patriarca para a árvore..." oninput="if(typeof atualizarArvoreEcra
                    === 'function') atualizarArvoreEcra();" style="flex: 1; padding: 12px
                    15px; border: none; font-size: 13.5px; outline: none;
                    background-color: white;">
706
707                 <button type="button" onclick="processarEGerarArvoreHTML()" style=
                    "padding: 12px 20px; background-color: #6f42c1; color: white; border:
                    none; font-weight: bold; cursor: pointer; font-size: 13px;
                    white-space: nowrap; border-left: 1px solid #ffffff33; transition:
                    background 0.2s;">
708                     Exportar HTML 📄
709                 </button>
710             </div>
711         </div>
712 </div>

```

```

713 </div>
714
715
716 <!-- SCRIPT DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E MECÂNICA RELACIONAL -->
717 <script>
718 function guardarFormularioNaMemoria() {
719     // 1. Captura o índice de controlo oculto da aplicação
720     const index = document.getElementById("form_index").value;
721
722     // Validação básica do campo obrigatório Nome Completo
723     const nomeInput = document.getElementById("nomeCompleto").value.trim();
724     if (!nomeInput) {
725         alert("⚠ Operação Interrompida:\nO campo 'Nome Completo' é obrigatório para
726             registrar o familiar.");
727         return;
728     }
729
730     // 2. Cria ou extrai o UUID único do indivíduo
731     let uuidPessoa;
732     if (index === "NOVO") {
733         uuidPessoa = typeof crypto !== 'undefined' && crypto.randomUUID()
734             ? crypto.randomUUID()
735             : 'id-' + Date.now() + '-' + Math.floor(Math.random() * 1000000);
736     } else {
737         uuidPessoa = pessoas[index].id;
738     }
739
740     // 3. Mapeia todos os campos do formulário para o objeto estruturado original
741     const dadosPessoa = {
742         id: uuidPessoa,
743         nomeCompleto: nomeInput,
744         genero: document.getElementById("genero").value,
745         familiaLinhagem: document.getElementById("familiaLinhagem").value,
746         biografia: {
747             dataNascimento: document.getElementById("dataNascimento").value.trim(),
748             localNascimento: document.getElementById("localNascimento").value.trim(),
749             dataFalecimento: document.getElementById("dataFalecimento").value.trim(),
750             localFalecimento: document.getElementById("localFalecimento").value.trim()
751         },
752         arquivos: {
753             caminhoFoto: document.getElementById("caminhoFoto").value.trim() ||
754                 "fotos/person_unknown.png",
755             arquivoDocumental: document.getElementById("arquivoDocumental").value.trim()
756         },
757         notas: document.getElementById("notas").value.trim()
758     };
759
760     // 4. Injeta os dados biográficos diretamente no array global ativo
761     if (index === "NOVO") {
762         pessoas.push(dadosPessoa);
763     } else {
764         pessoas[index] = dadosPessoa;
765     }
766
767     alert("🎉 Sucesso! Os dados biográficos da ficha foram salvaguardados na
768         memória.\n👉 Já pode exportar a sua base de dados atualizada (📄).");
769
770     // 5. Atualiza as listas, renderiza a barra lateral e limpa os campos para o
771     próximo registo
772     renderizarLista();
773     limparFormulario();
774     carregarSeletoresFamiliares();
775     if (typeof atualizarArvoreEcra === "function") { atualizarArvoreEcra(); }
776 }
777
778 function guardarUnidadeNaMemoria() {
779     // 1. Descobre o índice do familiar em edição
780     const index = document.getElementById("form_index").value;
781
782     // Validação de Segurança
783     if (index === "NOVO" || !pessoas[index]) {

```

```

780     alert("⚠ Operação Interrompida:\nSelecione primeiro um familiar válido na
781     lista lateral esquerda antes de vincular casamentos ou filhos.");
782     return;
783 }
784 const uuidMembroAtivo = pessoas[index].id;
785
786 // 2. Transfere os dados do array temporário para o array global e definitivo
787 if (typeof casamentosTemporariosUniao !== "undefined" &&
788     casamentosTemporariosUniao.length > 0) {
789     casamentosTemporariosUniao.forEach(tempCas => {
790         tempCas.parceiro1_id = uuidMembroAtivo;
791
792         let indexGlobalCasamento = casamentos.findIndex(c => c.id === tempCas.id);
793
794         const blocoCasamentoFinal = {
795             id: tempCas.id,
796             parceiro1_id: tempCas.parceiro1_id,
797             parceiro2_id: tempCas.parceiro2_id,
798             tipoRelacao: tempCas.tipoRelacao || "Casamento",
799             dataCasamento: tempCas.dataCasamento,
800             localCasamento: tempCas.localCasamento,
801             filhos: [...(tempCas.filhos || [])]
802         };
803
804         if (indexGlobalCasamento !== -1) {
805             casamentos[indexGlobalCasamento] = blocoCasamentoFinal;
806         } else {
807             casamentos.push(blocoCasamentoFinal);
808         }
809     });
810
811     alert("✅ Sucesso! As relações familiares foram gravadas diretamente na
812     memória do painel.\n\n👉 Já pode usar o botão 'Exportar Base' (📄) no menu
813     superior.");
814
815     // 3. Atualiza as listas e árvores no ecrã
816     if (typeof atualizarArvoreEcra === "function") { atualizarArvoreEcra(); }
817     renderizarLista();
818     carregarSeletoresFamiliares();
819 } else {
820     alert("❌ Informação:\nNão existem novos casamentos ou vínculos adicionados
821     na lista temporária para gravação.");
822 }
823
824 function alternarAbasPainel(abaAlvo, elementoClicado) {
825     // 1. Limpa o estado ativo dos botões da barra lateral
826     document.querySelectorAll('.sidebar-item').forEach(item => {
827         item.classList.remove('active');
828     });
829
830     // 2. Ativa visualmente o botão clicado
831     if (elementoClicado) elementoClicado.classList.add('active');
832
833     // 3. Captura todas as abas e sub-blocos estruturados
834     const abaMembros = document.getElementById('conteudo-membros');
835     const abaForm1 = document.getElementById('conteudo-formulario');
836     const abaForm2 = document.getElementById('conteudo-formulario-secundario');
837     const abaUnidade = document.getElementById('conteudo-unidade');
838     const abaLinhagem = document.getElementById('painel-arvore-vertical-geral');
839
840     // 4. Oculta absolutamente tudo no painel da direita para limpar o ecrã
841     if (abaMembros) abaMembros.style.setProperty("display", "none", "important");
842     if (abaForm1) abaForm1.style.setProperty("display", "none", "important");
843     if (abaForm2) abaForm2.style.setProperty("display", "none", "important");
844     if (abaUnidade) abaUnidade.style.setProperty("display", "none", "important");
845     if (abaLinhagem) abaLinhagem.style.setProperty("display", "none", "important");
846
847     // 5. Exibe exclusivamente os blocos da aba selecionada
848     if (abaAlvo === 'membros') {

```



```

847         if (abaMembros) abaMembros.style.setProperty("display", "flex", "important");
848     }
849     else if (abaAlvo === 'formulario') {
850         if (abaForm1) abaForm1.style.setProperty("display", "block", "important");
851         if (abaForm2) abaForm2.style.setProperty("display", "block", "important");
852     }
853     else if (abaAlvo === 'unidade') {
854         if (abaUnidade) abaUnidade.style.setProperty("display", "block", "important");
855     }
856     else if (abaAlvo === 'linhagem') {
857         if (abaLinhagem) abaLinhagem.style.setProperty("display", "flex", "important");
858     }
859 }
860
861
862
863 // SISTEMA DE SEGURANÇA ANTICURIOSOS
864 function verificarChaveSeguranca() {
865     const campo = document.getElementById("txtChaveAcesso");
866     const erro = document.getElementById("erroChave");
867     const cortina = document.getElementById("bloqueioSeguranca");
868
869     if (!campo) return;
870
871     if (campo.value === "Larb2000") {
872         // Esconde a cortina de proteção
873         cortina.style.setProperty("display", "none", "important");
874         alternarAbasPainel('membros', document.getElementById('btn-menu-membros'));
875
876         // CORREÇÃO CRÍTICA: Força a renderização e o preenchimento total da lista de
877         // imediato
878         if (typeof pessoas !== "undefined") {
879             renderizarLista(pessoas);
880             carregarSeletoresFamiliares();
881         }
882
883         if (typeof atualizarArvoreEcra === "function") {
884             document.getElementById("espelhoArvoreVertical").innerHTML = '<p
885             class="text-muted w-100 text-center my-4">Painel desbloqueado com
886             sucesso. Pesquise um familiar acima.</p>';
887         }
888     } else {
889         erro.style.display = "block";
890         campo.value = "";
891         campo.focus();
892     }
893 }
894
895 window.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
896     const container = document.getElementById("listaMembrosContainer");
897     if (container) container.innerHTML = '<p class="text-muted text-center small
898     my-3">Aguardando autenticação...</p>';
899 });
900
901 function limparFormulario() {
902     // Faz o reset nativo a todos os campos de input e select do formulário
903     const formulario = document.getElementById("membroForm");
904     if (formulario) {
905         formulario.reset();
906     }
907
908     // Garante que o controlo de index volta ao estado de "NOVO"
909     if (document.getElementById("form_index")) {
910         document.getElementById("form_index").value = "NOVO";
911     }
912
913     // Repõe o título original do formulário
914     if (document.getElementById("tituloFormulario")) {
915         document.getElementById("tituloFormulario").innerText = "🔒 Formulário de

```



```

    Dados";
914 }
915
916 // Esconde o bloco de avisos/erros em tempo real
917 if (document.getElementById("blocoAvisosMembro")) {
918     document.getElementById("blocoAvisosMembro").style.display = "none";
919 }
920
921 // Limpa a lista temporária de filhos na memória e no ecrã
922 filhosTemporariosUniao = [];
923 if (typeof atualizarListaVisualFilhos === "function") {
924     atualizarListaVisualFilhos();
925 }
926 }
927
928 // Armazenamento temporário de filhos vinculados em memória antes de submeter o
formulário
929 let filhosTemporariosUniao = [];
930 let casamentosTemporariosUniao = []; // <- ADICIONE ESTA LINHA EXATAMENTE AQUI
931
932 // 1. Analisa as incoerências de dados em tempo real com base no modelo relacional de
UUIDs
933
934 function analisarMembro(p) {
935     let problemas = [];
936
937     // Verificação Crítica: IDs Duplicados no novo array de pessoas
938     let countId = pessoas.filter(item => item.id === p.id).length;
939     if (countId > 1) {
940         problemas.push({ tipo: "id", msg: "O UUID único está duplicado com outro
familiar no ficheiro." });
941     }
942
943     return problemas;
944 }
945
946 // 2. Renderiza a lista lateral de navegação com indicadores de alerta visuais ⚠
947 // 2. Renderiza a lista lateral de navegação com indicadores de alerta visuais ⚠
948 function renderizarLista(dadosFiltrados = pessoas) {
949     const container = document.getElementById("listaMembrosContainer");
950     if (!container) return;
951     container.innerHTML = "";
952
953     // 1. CALCULAR E EXIBIR ESTATÍSTICAS NO TOPO
954     const divContador = document.getElementById("contador-familiares-topo");
955     if (divContador) {
956         const totalGeral = pessoas.length;
957         const totalHomens = pessoas.filter(p => p && p.genero === "M").length;
958         const totalMulheres = pessoas.filter(p => p && p.genero === "F").length;
959         divContador.innerHTML = ` Total: <strong>${totalGeral}</strong>
familiares 📊 (${totalHomens} 👨 | ${totalMulheres} 👩)`;
960     }
961
962     if (!dadosFiltrados || dadosFiltrados.length === 0) {
963         container.innerHTML = '<p class="text-muted text-center small my-3">Nenhum
familiar encontrado.</p>';
964         return;
965     }
966
967     // 2. ORDENAR DE A A Z
968     let dadosOrdenados = [...dadosFiltrados];
969     dadosOrdenados.sort((a, b) => {
970         const nomeA = (a.nomeCompleto || "").toLowerCase();
971         const nomeB = (b.nomeCompleto || "").toLowerCase();
972         return nomeA.localeCompare(nomeB);
973     });
974
975     // 3. DESENHAR OS CARTÕES COM OS SEUS STATUS, FAMÍLIA E O BOTÃO FOCAR
976     dadosOrdenados.forEach((p) => {
977         const originalIndex = pessoas.indexOf(p);
978         const problemas = analisarMembro(p);
979

```

```

980 // CONFIGURAÇÃO DO BADGE DO ESTADO CIVIL CONFORME O TIPO DE RELAÇÃO
981 const relacaoIndividuo = casamentos.find(c => c && (c.parceiro1_id === p.id ||
982   c.parceiro2_id === p.id));
983
984 let badgeStatus = '<span class="badge" style="background-color: #f1f5f9;
985   color: #475569; font-size: 10px; padding: 3px 6px; font-weight: bold;
986   border-radius: 4px;">🧑 Solteiro(a)</span>';
987
988 if (relacaoIndividuo) {
989   if (relacaoIndividuo.tipoRelacao === "Divorcio") {
990     badgeStatus = '<span class="badge" style="background-color: #fee2e2;
991       color: #991b1b; font-size: 10px; padding: 3px 6px; font-weight: bold;
992       border-radius: 4px;">💔 Divorciado(a)</span>';
993   } else if (relacaoIndividuo.tipoRelacao === "Separado") {
994     badgeStatus = '<span class="badge" style="background-color: #fef3c7;
995       color: #92400e; font-size: 10px; padding: 3px 6px; font-weight: bold;
996       border-radius: 4px;">👤 Separado(a)</span>';
997   } else if (relacaoIndividuo.tipoRelacao === "UniaoFacto") {
998     badgeStatus = '<span class="badge" style="background-color: #f0fdf4;
999       color: #166534; font-size: 10px; padding: 3px 6px; font-weight: bold;
1000      border-radius: 4px;">🏠 União Facto</span>';
1001   } else {
1002     badgeStatus = '<span class="badge" style="background-color: #e0f2fe;
1003       color: #0369a1; font-size: 10px; padding: 3px 6px; font-weight: bold;
1004       border-radius: 4px;">💍 Casado(a)</span>';
1005   }
1006 }
1007
1008 // ATRIBUIÇÃO DE CORES COM BASE NA FAMÍLIA DOMINANTE
1009 let corFamilia = "#7f8c8d";
1010 let nomeFamiliaExibicao = p.familiaLinhagem || "Não Definida";
1011
1012 if (p.familiaLinhagem === "Borges") corFamilia = "#17a2b8";
1013 if (p.familiaLinhagem === "Baptista") corFamilia = "#28a745";
1014 if (p.familiaLinhagem === "Cabrita") corFamilia = "#dc3545";
1015
1016 const badgeFamilia = `<span class="badge text-white" style="background-color:
1017   ${corFamilia}; font-size: 10px; padding: 3px 6px; font-weight: bold;
1018   border-radius: 4px;">👤 ${nomeFamiliaExibicao}</span>`;
1019
1020 const item = document.createElement("div");
1021 item.className = "membro-item" + (problemas.length > 0 ? " membro-alerta" : "")
1022 );
1023
1024 // Clique inteligente: carregar o formulário apenas se não clicou no botão 🧑
1025 item.onclick = (e) => {
1026   if (e.target.closest('.btn-focar-arvore')) return;
1027   carregarMembroNoFormulario(originalIndex);
1028 };
1029
1030 let badgeAlerta = problemas.length > 0 ? `<span class="badge badge-alerta"
1031   style="margin-left: 4px;">⚠️ ${problemas.length}</span>` : "";
1032
1033 item.innerHTML = `
1034   <div style="min-width: 0; flex: 1; text-align: left;">
1035     <strong style="font-size: 12px; color: #1e293b; display: block;
1036       white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow:
1037       ellipsis;">${p.nomeCompleto}</strong>
1038     <small style="color: #7f8c8d; font-size: 11px;">Nasc:
1039       ${p.biografia?.dataNascimento || 'Desconhecida'}</small>
1040   </div>
1041   <div style="display: flex; align-items: center; gap: 6px; flex-shrink:
1042     0;">
1043     ${badgeFamilia}
1044     ${badgeStatus}
1045     ${badgeAlerta}
1046     <button type="button" class="btn-focar-arvore" title="Projetar Árvore
1047       (Geração 0)"
1048       onclick="focarMembroNaArvore('${p.nomeCompleto.replace(/'/g,
1049         '\\\\')}')"
```

```

        transition: background 0.2s;">
1029         
1030     </button>
1031 </div>
1032 `;
1033     container.appendChild(item);
1034 });
1035 }
1036
1037
1038 // NOVA FUNÇÃO AUXILIAR: Executa o foco instantâneo da árvore
1039 function focarMembroNaArvore(nomeCompleto) {
1040     const inputPatriarca = document.getElementById("txtPatriarcaSurg");
1041     if (inputPatriarca) {
1042         inputPatriarca.value = nomeCompleto;
1043         if (typeof atualizarArvoreEcra === "function") {
1044             atualizarArvoreEcra();
1045         }
1046     }
1047 }
1048
1049
1050 // 3. Mecanismo de filtragem e pesquisa instantânea por nome
1051 // Função que gere o clique nos botões das Famílias e alterna as cores Bootstrap
1052 function definirFiltroFamilia(familia) {
1053     const inputOculto = document.getElementById("filtroFamiliaAtivo");
1054     if (inputOculto) inputOculto.value = familia;
1055
1056     const botoes = document.querySelectorAll("[onclick^='definirFiltroFamilia']");
1057     botoes.forEach(btn => {
1058         if (btn.getAttribute("onclick").includes(`${familia}`)) {
1059             btn.classList.remove("btn-outline-primary", "btn-outline-info",
1060                 "btn-outline-success", "btn-outline-danger");
1061             if (familia === 'TODAS') btn.classList.add("btn-primary");
1062             if (familia === 'Borges') btn.classList.add("btn-info");
1063             if (familia === 'Baptista') btn.classList.add("btn-success");
1064             if (familia === 'Cabrita') btn.classList.add("btn-danger");
1065         } else {
1066             btn.classList.remove("btn-primary", "btn-info", "btn-success",
1067                 "btn-danger");
1068             if (btn.getAttribute("onclick").includes("'TODAS'")) btn.classList.add(
1069                 "btn-outline-primary");
1070             if (btn.getAttribute("onclick").includes("'Borges'")) btn.classList.add(
1071                 "btn-outline-info");
1072             if (btn.getAttribute("onclick").includes("'Baptista'")) btn.classList.add(
1073                 "btn-outline-success");
1074             if (btn.getAttribute("onclick").includes("'Cabrita'")) btn.classList.add(
1075                 "btn-outline-danger");
1076         }
1077     });
1078     filtrarMembros();
1079 }
1080
1081 function filtrarMembros() {
1082     const termo = document.getElementById("txtPesquisa").value.trim().toLowerCase();
1083     const inputFiltro = document.getElementById("filtroFamiliaAtivo");
1084     const familiaFiltro = inputFiltro ? inputFiltro.value : "TODAS";
1085     const apenasAlertas = document.getElementById("chkApenasAlertas") ?
1086         document.getElementById("chkApenasAlertas").checked : false;
1087
1088     let filtrados = pessoas.filter(p => {
1089         if (!p) return false;
1090
1091         // 1. Filtro por Texto do Nome
1092         const bateNome = p.nomeCompleto && p.nomeCompleto.toLowerCase().includes(termo)
1093     );
1094
1095     // 2. Filtro por Família (Tolerante com registros antigos)
1096     const bateFamilia = (familiaFiltro === "TODAS") || (p.familiaLinhagem ===
1097         familiaFiltro);
1098 }

```

```

1091 // 3. Filtro pelo visto de Avisos/Alertas
1092 let bateAlerta = true;
1093 if (apenasAlertas) {
1094     const problemas = typeof analisarMembro === "function" ? analisarMembro(p)
1095         : [];
1096     bateAlerta = problemas.length > 0;
1097 }
1098 return bateNome && bateFamilia && bateAlerta;
1099 });
1100
1101 filtrados.sort((a, b) => {
1102     const nomeA = (a.nomeCompleto || "").toLowerCase();
1103     const nomeB = (b.nomeCompleto || "").toLowerCase();
1104     return nomeA.localeCompare(nomeB);
1105 });
1106
1107 renderizarLista(filtrados);
1108 }
1109
1110
1111
1112 // 4. Preenche os seletores dinâmicos da Unidade Familiar ocultando os já vinculados
1113 function carregarSeletoresFamiliares() {
1114     const p2Select = document.getElementById("parceiro2_id");
1115     const filhoSelect = document.getElementById("selecionarFilho");
1116     if (!p2Select || !filhoSelect) return;
1117
1118     const p2Atual = p2Select.value;
1119     const filhoAtual = filhoSelect.value;
1120
1121     const templateOpcao = '<option value="" disabled selected>Selecione...</option>';
1122     p2Select.innerHTML = templateOpcao;
1123     filhoSelect.innerHTML = templateOpcao;
1124
1125     const indexAtual = document.getElementById("form_index").value;
1126     const idMembroAtual = (indexAtual !== "NOVO" && pessoas[indexAtual]) ? pessoas[
1127         indexAtual].id : null;
1128
1129     if (typeof pessoas !== "undefined" && Array.isArray(pessoas)) {
1130         const pessoasOrdenadas = [...pessoas].sort((a, b) =>
1131             a.nomeCompleto.localeCompare(b.nomeCompleto));
1132
1133         // Extrai listas de IDs que já estão temporariamente em memória para os
1134         // filtrar
1135         const idsConjugesVinculados = casamentosTemporariosUniao.map(c =>
1136             c.parceiro2_id);
1137         const idsFilhosVinculados = [...filhosTemporariosUniao];
1138
1139         pessoasOrdenadas.forEach(p => {
1140             // Impede que um familiar seja listado como parceiro ou filho de si
1141             // próprio
1142             if (idMembroAtual && p.id === idMembroAtual) return;
1143
1144             const textoOpcao = `${p.nomeCompleto} (${p.genero || '?'})`;
1145
1146             // Remove da lista se já for cônjuge associado
1147             if (!idsConjugesVinculados.includes(p.id)) {
1148                 p2Select.innerHTML += `<option value="${p.id}">${textoOpcao}</option>`;
1149             }
1150
1151             // Remove da lista se já for filho associado
1152             if (!idsFilhosVinculados.includes(p.id)) {
1153                 filhoSelect.innerHTML += `<option
1154                     value="${p.id}">${textoOpcao}</option>`;
1155             }
1156         });
1157     }
1158
1159     if (p2Atual && p2Select.querySelector(`option[value="${p2Atual}"]`))
1160         p2Select.value = p2Atual;

```

```

1154     if (filhoAtual && filhoSelect.querySelector(`option[value="\${filhoAtual}"]`))
1155         filhoSelect.value = filhoAtual;
1156 }
1157
1158 // 5. CARREGAR PERFIL SELECIONADO NO FORMULÁRIO (CORRIGIDO)
1159 function carregarMembroNoFormulario(index) {
1160     if (typeof pessoas === "undefined" || !pessoas[index]) return;
1161     const p = pessoas[index];
1162
1163     if (document.getElementById("form_index")) {
1164         document.getElementById("form_index").value = index;
1165     }
1166
1167     if (document.getElementById("tituloFormulario")) {
1168         document.getElementById("tituloFormulario").innerText = "🔍 Manusear Perfil: "
1169             + p.nomeCompleto;
1170     }
1171     // Atualiza o indicador em texto corrido e claro na aba Unidade Familiar
1172     const lblAtivoUnidade = document.getElementById("labelFamiliarAtivoUnidade");
1173     if (lblAtivoUnidade && p.nomeCompleto) {
1174         lblAtivoUnidade.innerText = p.nomeCompleto + " (" + (p.genero || "?") + ")";
1175     }
1176
1177     if (document.getElementById("nomeCompleto")) document.getElementById(
1178         "nomeCompleto").value = p.nomeCompleto || "";
1179     if (document.getElementById("genero")) document.getElementById("genero").value =
1180         p.genero || "";
1181     if (document.getElementById("dataNascimento")) document.getElementById(
1182         "dataNascimento").value = p.biografia?.dataNascimento || "";
1183     if (document.getElementById("localNascimento")) document.getElementById(
1184         "localNascimento").value = p.biografia?.localNascimento || "";
1185     if (document.getElementById("dataFalecimento")) document.getElementById(
1186         "dataFalecimento").value = p.biografia?.dataFalecimento || "";
1187     if (document.getElementById("localFalecimento")) document.getElementById(
1188         "localFalecimento").value = p.biografia?.localFalecimento || "";
1189     if (document.getElementById("caminhoFoto")) document.getElementById("caminhoFoto"
1190         ).value = p.arquivos?.caminhoFoto || "fotos/person_unknown.png";
1191     if (document.getElementById("arquivoDocumental")) document.getElementById(
1192         "arquivoDocumental").value = p.arquivos?.arquivoDocumental || "";
1193     if (document.getElementById("notas")) document.getElementById("notas").value =
1194         p.notas || "";
1195
1196     casamentosTemporariosUniao = [];
1197     filhosTemporariosUniao = [];
1198
1199     if (typeof casamentos !== "undefined") {
1200         const unioesEncontradas = casamentos.filter(c => c.parceiro1_id === p.id ||
1201             c.parceiro2_id === p.id);
1202
1203         unioesEncontradas.forEach(c => {
1204             const idDoConjuge = c.parceiro1_id === p.id ? c.parceiro2_id :
1205                 c.parceiro1_id;
1206             if (idDoConjuge === p.id) return;
1207
1208             casamentosTemporariosUniao.push({
1209                 id: c.id,
1210                 parceiro1_id: p.id,
1211                 parceiro2_id: idDoConjuge,
1212                 tipoRelacao: c.tipoRelacao || "Casamento",
1213                 dataCasamento: c.dataCasamento || "",
1214                 localCasamento: c.localCasamento || "",
1215                 filhos: [...(c.filhos || [])]
1216             });
1217
1218             if (c.filhos && Array.isArray(c.filhos)) {
1219                 c.filhos.forEach(fId => {
1220                     if (!filhosTemporariosUniao.includes(fId)) {
1221                         filhosTemporariosUniao.push(fId);
1222                     }
1223                 });
1224             }
1225         });
1226     }

```

```

1213     }
1214     });
1215 }
1216
1217 if (typeof atualizarListaVisualCasamentos === "function")
atualizarListaVisualCasamentos();
1218 if (typeof atualizarListaVisualFilhos === "function") atualizarListaVisualFilhos
();
1219 }
1220
1221
1222 // 6. NOVO MEMBRO
1223 function novoMembroForm() {
1224     limparFormulario();
1225     document.getElementById("form_index").value = "NOVO";
1226     document.getElementById("tituloFormulario").innerText = "+ Introduzir Novo
Familiar";
1227     if(document.getElementById("blocoAvisosMembro")) document.getElementById(
"blocoAvisosMembro").style.display = "none";
1228     document.getElementById("caminhoFoto").value = "fotos/person_unknown.png";
1229     filhosTemporariosUniao = [];
1230     if (typeof atualizarListaVisualFilhos === "function") atualizarListaVisualFilhos
();
1231 }
1232
1233 function guardarMembro(event) {
1234     if (event) event.preventDefault();
1235     const index = document.getElementById("form_index").value;
1236
1237     let uuidPessoa;
1238     if (index === "NOVO") {
1239         uuidPessoa = typeof crypto !== 'undefined' && crypto.randomUUID()
? crypto.randomUUID()
1240         : 'id-' + Date.now() + '-' + Math.floor(Math.random() * 1000000);
1241     } else {
1242         uuidPessoa = pessoas[index].id;
1243     }
1244
1245     const dadosPessoa = {
1246         id: uuidPessoa,
1247         nomeCompleto: document.getElementById("nomeCompleto").value.trim(),
1248         genero: document.getElementById("genero").value,
1249         familiaLinhagem: document.getElementById("familiaLinhagem").value,
1250         biografia: {
1251             dataNascimento: document.getElementById("dataNascimento").value.trim(),
1252             localNascimento: document.getElementById("localNascimento").value.trim(),
1253             dataFalecimento: document.getElementById("dataFalecimento").value.trim(),
1254             localFalecimento: document.getElementById("localFalecimento").value.trim()
1255         },
1256         arquivos: {
1257             caminhoFoto: document.getElementById("caminhoFoto").value.trim() ||
"fotos/person_unknown.png",
1258             arquivoDocumental: document.getElementById("arquivoDocumental").value.trim
()
1259         },
1260         notas: document.getElementById("notas").value.trim()
1261     };
1262
1263     if (index === "NOVO") {
1264         pessoas.push(dadosPessoa);
1265     } else {
1266         pessoas[index] = dadosPessoa;
1267     }
1268
1269     if (typeof casamentosTemporariosUniao !== "undefined" &&
casamentosTemporariosUniao.length > 0) {
1270         casamentosTemporariosUniao.forEach(tempCas => {
1271             tempCas.parceirol_id = uuidPessoa;
1272             let indexGlobalCasamento = casamentos.findIndex(c => c.id === tempCas.id);
1273             const blocoCasamentoFinal = {
1274                 id: tempCas.id,

```

```

1277         parceiro1_id: tempCas.parceiro1_id,
1278         parceiro2_id: tempCas.parceiro2_id,
1279         tipoRelacao: tempCas.tipoRelacao || "Casamento",
1280         dataCasamento: tempCas.dataCasamento,
1281         localCasamento: tempCas.localCasamento,
1282         filhos: [...(tempCas.filhos || [])]
1283     };
1284
1285     if (indexGlobalCasamento !== -1) {
1286         casamentos[indexGlobalCasamento] = blocoCasamentoFinal;
1287     } else {
1288         casamentos.push(blocoCasamentoFinal);
1289     }
1290 });
1291 }
1292
1293 alert("Excelente! Todas as alterações biográficas e ligações estruturais foram
consolidadas com sucesso.");
1294 if (typeof atualizarArvoreEcra === "function") { atualizarArvoreEcra(); }
1295 renderizarLista();
1296 novoMembroForm();
1297 carregarSeletoresFamiliares();
1298 }
1299
1300
1301 // Remove o familiar e desfaz as ligações de filiação em cascata
1302 function eliminarMembro() {
1303     const index = document.getElementById("form_index").value;
1304     if (index === "NOVO" || !pessoas[index]) {
1305         alert("Selecione um familiar válido na lista lateral para o conseguir
eliminar.");
1306         return;
1307     }
1308
1309     const pessoaParaRemover = pessoas[index];
1310
1311     if (confirm(`Tem a certeza absoluta que deseja eliminar permanente a pasta
pessoal de ${pessoaParaRemover.nomeCompleto}?`)) {
1312
1313         // 1. Remove a pessoa do array principal de indivíduos
1314         pessoas.splice(index, 1);
1315
1316         // 2. Limpa as referências nos casamentos (removendo dos arrays de filhos ou
quebrando uniões)
1317         casamentos.forEach((c, idx) => {
1318             if (c.filhos) {
1319                 c.filhos = c.filhos.filter(fId => fId !== pessoaParaRemover.id);
1320             }
1321         });
1322
1323         // 3. Remove uniões onde a pessoa eliminada era um dos cônjuges principais
1324         for (let i = casamentos.length - 1; i >= 0; i--) {
1325             if (casamentos[i].parceiro1_id === pessoaParaRemover.id || casamentos[i].
parceiro2_id === pessoaParaRemover.id) {
1326                 casamentos.splice(i, 1);
1327             }
1328         }
1329
1330         alert("Familiar e ligações estruturais removidos da memória!");
1331         renderizarLista();
1332         carregarSeletoresFamiliares();
1333         novoMembroForm();
1334     }
1335 }
1336
1337 // Exporta o ficheiro final contendo os dois arrays organizados por si de forma
legível
1338 async function exportarFicheiroJS() {
1339     const pDados = (typeof pessoas !== "undefined") ? pessoas : [];
1340     const cDados = (typeof casamentos !== "undefined") ? casamentos : [];
1341
1342     const conteudoJS =

```



```

1343     "// =====\n" +
1344     "// TABELA 1: INDIVÍDUOS (PASTAS PESSOAIS)\n" +
1345     "// =====\n" +
1346     "const pessoas = " + JSON.stringify(pDados, null, 2) + ";\n\n" +
1347     "// =====\n" +
1348     "// TABELA 2: RELAÇÕES (CASAMENTOS E FILIAÇÃO)\n" +
1349     "// =====\n" +
1350     "const casamentos = " + JSON.stringify(cDados, null, 2) + ";\n";
1351
1352     try {
1353         const opcoes = {
1354             suggestedName: 'membros.js',
1355             types: [{
1356                 description: 'Ficheiro de Dados JavaScript',
1357                 accept: { 'text/javascript': ['.js'] }
1358             }]
1359         };
1360         const handle = await window.showSaveFilePicker(opcoes);
1361         const writable = await handle.createWritable();
1362         await writable.write(conteudoJS);
1363         await writable.close();
1364         alert("Excelente! O ficheiro 'membros.js' foi atualizado diretamente no seu computador.");
1365     } catch (err) {
1366         if (err.name !== 'AbortError') {
1367             const blob = new Blob([conteudoJS], { type:
1368                 "text/javascript;charset=utf-8" });
1369             const link = document.createElement("a");
1370             link.href = URL.createObjectURL(blob);
1371             link.download = "membros.js";
1372             link.click();
1373         }
1374     }
1375
1376
1377     // Inicializador automático do motor de visualização e povoamento de dados
1378     // Inicializador automático corrigido e protegido contra travagens de carregamento
1379     document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
1380         // Inicializa os arrays de memória vazios para prevenir erros de leitura
1381         // intermédia
1382         if (typeof filhosTemporariosUniao === "undefined") filhosTemporariosUniao = [];
1383         if (typeof casamentosTemporariosUniao === "undefined") casamentosTemporariosUniao
1384             = [];
1385
1386         // Carrega a listagem gráfica lateral de indivíduos (Arlindo, José, Violante)
1387         if (typeof renderizarLista === "function") {
1388             renderizarLista();
1389         }
1390
1391         // Configura o formulário em modo de inserção limpo
1392         if (typeof novoMembroForm === "function") {
1393             novoMembroForm();
1394         }
1395
1396         // Alimenta os menus dinâmicos de cônjuges e filhos
1397         if (typeof carregarSeletoresFamiliares === "function") {
1398             carregarSeletoresFamiliares();
1399         }
1400     });
1401
1402     // INVENÇÃO: Gerador de Rotas de Origem para mapeamento geográfico automático
1403     // INVENÇÃO: Gerador de Rotas de Origem para mapeamento geográfico automático
1404     function gerarRotasOrigem() {
1405         let rotaSeverDeVouga = [];
1406         let rotaValeCambra = [];
1407         let rotaAngola = [];
1408
1409         // Percorre o novo array de pessoas para fazer a triagem geográfica
1410         pessoas.forEach(p => {
1411             const uniao = casamentos.find(c => c.parceiro1_id === p.id || c.parceiro2_id

```

```

1411     === p.id);
1412     const localEnlace = uniao ? (uniao.localCasamento || "") : "";
1413
1414     // Reúne todos os dados textuais de localização disponíveis no perfil
1415     let localizacoes = (
1416         (p.biografia.localNascimento || "") + " " +
1417         (p.biografia.localFalecimento || "") + " " +
1418         localEnlace + " " +
1419         (p.notas || "")
1420     ).toLowerCase();
1421
1422     // Mapeamento por palavras-chave locais
1423     if (localizacoes.includes("sever") || localizacoes.includes("ermida") ||
1424         localizacoes.includes("senhorinhas") || localizacoes.includes("cedrim") ||
1425         localizacoes.includes("lourizela")) {
1426         rotaSeverDeVouga.push(p.nomeCompleto);
1427     } else if (localizacoes.includes("cambra") || localizacoes.includes(
1428         "junqueira") || localizacoes.includes("cova") || localizacoes.includes(
1429         "villanova") || localizacoes.includes("castelões") || localizacoes.includes(
1430         "gestoso")) {
1431         rotaValeCambra.push(p.nomeCompleto);
1432     } else if (localizacoes.includes("angola") || localizacoes.includes("lubango")
1433         || localizacoes.includes("huíla") || localizacoes.includes("huila")) {
1434         rotaAngola.push(p.nomeCompleto);
1435     }
1436 }
1437
1438 // Injeta dinamicamente as listas organizadas no painel visual
1439 const containerConteudo = document.getElementById("conteudoRotasGeograficas");
1440 if (containerConteudo) {
1441     containerConteudo.innerHTML = `
1442         <div style="background: white; padding: 10px; border-radius: 4px;
1443         border-left: 5px solid #d35400; margin-bottom: 10px; box-shadow: 0 2px
1444         4px rgba(0,0,0,0.02);">
1445             <strong style="color: #d35400;">📍 Rota 1: Sever de Vouga
1446             (${rotaSeverDeVouga.length})</strong>
1447             <ul style="padding-left: 15px; margin: 5px 0; font-size: 12px;
1448             max-height: 150px; overflow-y: auto;">
1449                 ${rotaSeverDeVouga.map(nome => `<li>${nome}</li>`).join("")}
1450             </ul>
1451         </div>
1452         <div style="background: white; padding: 10px; border-radius: 4px;
1453         border-left: 5px solid #27ae60; margin-bottom: 10px; box-shadow: 0 2px
1454         4px rgba(0,0,0,0.02);">
1455             <strong style="color: #27ae60;">🏡 Rota 2: Vale de Cambra
1456             (${rotaValeCambra.length})</strong>
1457             <ul style="padding-left: 15px; margin: 5px 0; font-size: 12px;
1458             max-height: 150px; overflow-y: auto;">
1459                 ${rotaValeCambra.map(nome => `<li>${nome}</li>`).join("")}
1460             </ul>
1461         </div>
1462         <div style="background: white; padding: 10px; border-radius: 4px;
1463         border-left: 5px solid #2980b9; margin-bottom: 10px; box-shadow: 0 2px
1464         4px rgba(0,0,0,0.02);">
1465             <strong style="color: #2980b9;">🌍 Rota 3: Angola / Lubango
1466             (${rotaAngola.length})</strong>
1467             <ul style="padding-left: 15px; margin: 5px 0; font-size: 12px;
1468             max-height: 150px; overflow-y: auto;">
1469                 ${rotaAngola.map(nome => `<li>${nome}</li>`).join("")}
1470             </ul>
1471         </div>
1472     `;
1473 }
1474
1475 document.getElementById("painelRotasGeograficas").style.display = "block";
1476 window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' });
1477
1478 // Controlo e abertura do painel do gerador de árvore
1479 function abrirGeradorArvoreVisual() {
1480     document.getElementById("painelGeradorArvore").style.display = "block";
1481     window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' });
1482 }

```

```

1464 }
1465
1466 // Processa o Patriarca via UUID, extrai os filhos e gera o ficheiro HTML clássico
com suporte de imagem
1467
1468 function processarEGerarArvoreHTML() {
1469     const nomeProcurado =
document.getElementById("txtPatriarcaSurg").value.trim().toLowerCase();
1470     if (!nomeProcurado) {
1471         alert("Por favor, introduza o nome de um patriarca.");
1472         return;
1473     }
1474
1475     // 1. Encontra o membro inicial pesquisado
1476     const pessoaPesquisada = pessoas.find(p =>
p.nomeCompleto.toLowerCase().includes(nomeProcurado));
1477     if (!pessoaPesquisada) {
1478         alert("Não foi possível encontrar nenhum membro com esse nome na base de
dados.");
1479         return;
1480     }
1481
1482     // 2. Sobe automaticamente até ao pai/patriarca mais antigo da árvore
1483     let patriarca = pessoaPesquisada;
1484     let encontrouPai = true;
1485
1486
1487     // 3. Procura uniões do patriarca máximo encontrado
1488     const unioesPatriarca = casamentos.filter(c => c.parceiro1_id === patriarca.id ||
c.parceiro2_id === patriarca.id);
1489     let nomesConjuges = unioesPatriarca.map(c => {
1490         const conjugId = c.parceiro1_id === patriarca.id ? c.parceiro2_id :
c.parceiro1_id;
1491         const pConjuge = pessoas.find(p => p.id === conjugId);
1492         const nome = pConjuge ? pConjuge.nomeCompleto : "Cônjuge Desconhecido";
1493
1494         if (c.tipoRelacao === "Divorcio") return `Divórcio de: ${nome}`;
1495         if (c.tipoRelacao === "Separado") return `Separação de: ${nome}`;
1496         if (c.tipoRelacao === "UniaoFacto") return `União de Facto com: ${nome}`;
1497         return `⚭ Matrimónio com: ${nome}`;
1498     }).join("<br>");
1499
1500
1501     // CORREÇÃO DA IA: Reúne os IDs dos filhos garantindo que nenhum se repete
1502     let filhosIds = [];
1503     unioesPatriarca.forEach(c => {
1504         if (c.filhos && Array.isArray(c.filhos)) {
1505             c.filhos.forEach(fId => {
1506                 if (!filhosIds.includes(fId)) {
1507                     filhosIds.push(fId);
1508                 }
1509             });
1510         }
1511     });
1512
1513     // Correção ortográfica crítica: alterado de 'personas' para 'pessoas' para
evitar crash
1514     let filhos = (typeof pessoas !== 'undefined') ? pessoas.filter(p =>
filhosIds.includes(p.id)) : [];
1515
1516     // Ordenação cronológica dos filhos por ano de nascimento
1517     filhos.sort((a, b) => {
1518         let anoA = parseInt((a.biografia.dataNascimento || "").match(/\d{4}/) || 0);
1519         let anoB = parseInt((b.biografia.dataNascimento || "").match(/\d{4}/) || 0);
1520         return anoA - anoB;
1521     });
1522
1523     // 4. Cria a lista estruturada de ramos (tags <li>) para o documento descarregável
1524     let filhosHTML = filhos.map(f => {
1525         let fotoFilho = f.arquivos && f.arquivos.caminhoFoto ? f.arquivos.caminhoFoto
: "fotos/person_unknown.png";
1526

```

```

1527     const uniaoFilho = casamentos.find(c => c.parceiro1_id === f.id ||
1528     c.parceiro2_id === f.id);
1529     let nomeConjugeFilho = "";
1530     if (uniaoFilho) {
1531         const cId = uniaoFilho.parceiro1_id === f.id ? uniaoFilho.parceiro2_id :
1532         uniaoFilho.parceiro1_id;
1533         const pConjugeFilho = pessoas.find(p => p.id === cId);
1534         if (pConjugeFilho) nomeConjugeFilho = pConjugeFilho.nomeCompleto;
1535     }
1536     return `
1537     <li>
1538         <div class="membro-no">
1539             
1541             <strong>${f.nomeCompleto}</strong>
1542             <span>N: ${f.biografia.dataNascimento || '---'}</span>
1543             ${nomeConjugeFilho ? `<span class="conjuge">Ⓜ️ ${nomeConjugeFilho}
1544             </span>` : ''}
1545         </div>
1546     </li>`;
1547     })).join("");
1548
1549     if (filhos.length === 0) {
1550         filhosHTML = `<li><div class="membro-no" style="font-style:italic;">Nenhum
1551         filho mapeado nesta união</div></li>`;
1552     }
1553
1554     let fotoPatriarca = patriarca.arquivos && patriarca.arquivos.caminhoFoto ?
1555     patriarca.arquivos.caminhoFoto : "fotos/person_unknown.png";
1556
1557     // 5. Constrói o template em string completo e limpo para exportação do ficheiro
1558     const codigoHTMLFinal = `<!DOCTYPE html>
1559     <html lang="pt-PT">
1560     <head>
1561     <meta charset="UTF-8">
1562     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
1563     <title>Árvore Genealógica de ${patriarca.nomeCompleto}</title>
1564     <style>
1565     body { font-family: "Segoe UI", -apple-system, sans-serif; background-color: #fafbfc;
1566     margin: 0; padding: 20px; text-align: center; color: #2c3e50; }
1567     h1 { color: #2c3e50; margin: 20px 0 5px 0; font-size: 24px; font-weight: bold; }
1568     .assinatura { font-size: 12px; color: #7f8c8d; font-weight: 500; margin-bottom: 30px;
1569     letter-spacing: 0.5px; }
1570     .arvore-diagrama { padding: 10px; overflow-x: auto; -webkit-overflow-scrolling:
1571     touch; }
1572     .arvore-diagrama ul { padding-top: 20px; position: relative; transition: all 0.5s;
1573     display: flex; justify-content: center; padding-left: 0; margin: 0; }
1574     .arvore-diagrama li { text-align: center; list-style-type: none; position: relative;
1575     padding: 20px 5px 0 5px; transition: all 0.5s; }
1576     .arvore-diagrama li::before, .arvore-diagrama li::after { content: ""; position:
1577     absolute; top: 0; right: 50%; border-top: 2px solid #bdc3c7; width: 50%; height:
1578     20px; }
1579     .arvore-diagrama li::after { right: auto; left: 50%; border-left: 2px solid #bdc3c7; }
1580     .arvore-diagrama li:only-child::after, .arvore-diagrama li:only-child::before {
1581     display: none; }
1582     .arvore-diagrama li:only-child { padding-top: 0; }
1583     .arvore-diagrama li:first-child::before, .arvore-diagrama li:last-child::after {
1584     border: 0 none; }
1585     .arvore-diagrama li:last-child::before { border-right: 2px solid #bdc3c7;
1586     border-radius: 0 5px 0 0; }
1587     .arvore-diagrama li:first-child::after { border-radius: 5px 0 0 0; }
1588     .arvore-diagrama ul ul::before { content: ""; position: absolute; top: 0; left: 50%;
1589     border-left: 2px solid #bdc3c7; width: 0; height: 20px; }
1590     .membro-no { border: 2px solid #34495e; padding: 12px; text-decoration: none; color:
1591     #2c3e50; background: #fff; border-radius: 12px; display: inline-block; box-shadow: 0
1592     6px 12px rgba(0,0,0,0.04); width: 150px; transition: all 0.3s; vertical-align: top; }
1593     .membro-no:hover { transform: translateY(-3px); box-shadow: 0 10px 20px
1594     rgba(0,0,0,0.08); }
1595     .membro-no strong { display: block; font-size: 13px; color: #2c3e50; margin-top: 8px;
1596     line-height: 1.3; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; }
1597     .membro-no span { display: block; font-size: 11px; color: #7f8c8d; margin-top: 4px; }

```

```

1578 .membro-no .conjugue { color: #27ae60; font-weight: bold; border-top: 1px dashed #eee;
margin-top: 8px; padding-top: 6px; font-size: 11px; display: block; }
1579 .foto-arvore { width: 65px; height: 65px; border-radius: 50%; object-fit: cover;
border: 2px solid #dee2e6; background-color: #f8f9fa; display: block; margin: 0 auto;
}
1580 .patriarca-no { border: 3px solid #8e44ad; background-color: #fdfaf3; width: 170px; }
1581 .patriarca-no strong { font-size: 14px; color: #8e44ad; font-weight: bold;
white-space: normal; }
1582 .patriarca-no .foto-arvore { border: 2px solid #8e44ad; width: 75px; height: 75px; }
1583 </style>
1584 </head>
1585 <body>
1586 <h1>👤 Linhagem Descendente Clássica</h1>
1587 <div class="assinatura">@Luis Borges | 2026</div>
1588 <div class="arvore-diagrama">
1589 <ul>
1590 <li>
1591 <div class="membro-no patriarca-no">
1592 
1593 <strong>${patriarca.nomeCompleto}</strong>
1594 <span>N: ${patriarca.biografia?.dataNascimento || '---'}</span>
1595 ${nomesConjuges ? `<span class="conjugue">${nomesConjuges}</span>` : ''}
1596 </div>
1597 <ul>
1598 ${filhosHTML}
1599 </ul>
1600 </li>
1601 </ul>
1602 </div>
1603 </body>
1604 </html>`;

1605
1606 // 6. Exportação física do ficheiro HTML autónomo para o disco
1607 const blob = new Blob([codigoHTMLFinal], { type: "text/html;charset=utf-8" });
1608 const link = document.createElement("a");
1609 link.href = URL.createObjectURL(blob);
1610 link.download = "arvore_visual_" + patriarca.nomeCompleto.replace(/\s+/g, "_") +
".html";
1611 link.click();
1612 }
1613
1614
1615 // 2. RENDER: Desenha os casamentos na lista visual (Secção 1)
1616 function atualizarListaVisualCasamentos() {
1617   const listaUl = document.getElementById("listaCasamentosVinculados");
1618   if (!listaUl) return;
1619   listaUl.innerHTML = "";
1620
1621   if (casamentosTemporariosUniao.length === 0) {
1622     listaUl.innerHTML = '<li style="padding: 6px 12px; color: #7f8c8d; font-size:
13px; text-align: center; list-style: none;">Nenhum casamento ativo em memória.
</li>';
1623     return;
1624   }
1625
1626   casamentosTemporariosUniao.forEach((c, index) => {
1627     // Procura primeiro no array global; se não encontrar, usa o nome guardado no
objeto temporário
1628     const conjugue = pessoas.find(p => p.id === c.parceiro2_id);
1629     const nomeConjuge = conjugue ? conjugue.nomeCompleto : (c.nomeExibicao || "Familiar
Desconhecido");
1630     const detalhes = `${c.dataCasamento || "Sem Data"} - ${c.localCasamento || "Sem
Local"}`;
1631
1632     const li = document.createElement("li");
1633     li.style.cssText = "display: flex; justify-content: space-between;
align-items: center; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #eee;
font-size: 13px; background: #fff;";
1634
1635     const emojiEstado = c.tipoRelacao === "Divorcio" ? "💔" : (c.tipoRelacao ===
"Separado" ? "👤" : (c.tipoRelacao === "UniaoFacto" ? "👰" : "💍"));

```

```

1636     const termoRelacao = c.tipoRelacao === "Divorcio" ? "Divórcio" :
1637     (c.tipoRelacao === "Separado" ? "Separação" : (c.tipoRelacao === "UniaoFacto"
1638     ? "União de Facto" : "Casamento"));
1639
1640     li.innerHTML = `
1641         <span>${emojiEstado} <strong>${termoRelacao} com:</strong> ${nomeConjuge}
1642         <br><small style="color:#7f8c8d;">${detalhes}</small></span>
1643         <button type="button" style="background: none; border: none; color:
1644         #c0392b; cursor: pointer; font-size: 12px;" onclick=
1645         "removerCasamentoMemoria(${index})">Remover</button>
1646     `;
1647     listaUl.appendChild(li);
1648     });
1649 }
1650
1651 function removerCasamentoMemoria(index) {
1652     casamentosTemporariosUniao.splice(index, 1);
1653     atualizarListaVisualCasamentos();
1654 }
1655 // =====
1656 // NOVO EVENTO: Ligar o botão "Vincular +" do Cônjuge (Secção 1)
1657 // =====
1658 document.getElementById("btnAdicionarConjuge").addEventListener("click", () => {
1659     const selectConjuge = document.getElementById("parceiro2_id");
1660     const idConjuge = selectConjuge.value;
1661     const nomeExibicao = selectConjuge.options[selectConjuge.selectedIndex] ?
1662     selectConjuge.options[selectConjuge.selectedIndex].text : "";
1663     const dataCas = document.getElementById("dataCasamento").value.trim();
1664     const localCas = document.getElementById("localCasamento").value.trim();
1665     const estadoRelacao = document.getElementById("tipoRelacao").value;
1666
1667     if (!idConjuge) {
1668         alert("Por favor, selecione um cônjuge válido no menu.");
1669         return;
1670     }
1671
1672     const jaExiste = casamentosTemporariosUniao.some(c => c.parceiro2_id ===
1673     idConjuge);
1674     if (jaExiste) {
1675         alert("Esta união matrimonial já está na lista temporária.");
1676         return;
1677     }
1678
1679     const novoIdCasamento = typeof crypto !== 'undefined' && crypto.randomUUID()
1680     ? crypto.randomUUID()
1681     : 'cas-' + Date.now() + '-' + Math.floor(Math.random() * 1000000);
1682
1683     casamentosTemporariosUniao.push({
1684         id: novoIdCasamento,
1685         parceiro1_id: "",
1686         parceiro2_id: idConjuge,
1687         nomeExibicao: nomeExibicao,
1688         tipoRelacao: estadoRelacao,
1689         dataCasamento: dataCas,
1690         localCasamento: localCas,
1691         filhos: []
1692     });
1693
1694     if (typeof atualizarListaVisualCasamentos === "function") {
1695         atualizarListaVisualCasamentos();
1696     }
1697
1698     document.getElementById("dataCasamento").value = "";
1699     document.getElementById("localCasamento").value = "";
1700 });
1701
1702 // 3. EVENTO: Ligar o botão azul "+ Vincular" dos Filhos (Secção 2)

```

```

1701 document.getElementById("btnAdicionarFilho").addEventListener("click", () => {
1702     const idFilho = document.getElementById("selecionarFilho").value;
1703
1704     if (casamentosTemporariosUniao.length === 0) {
1705         alert("Por favor, vincule primeiro um Cônjuge na Secção 1. Os filhos
1706             necessitam de estar associados a um casamento ativo.");
1707         return;
1708     }
1709
1710     if (!idFilho) {
1711         alert("Por favor, selecione um filho válido no menu.");
1712         return;
1713     }
1714
1715     if (filhosTemporariosUniao.includes(idFilho)) {
1716         alert("Este filho já se encontra associado a esta união familiar.");
1717         return;
1718     }
1719
1720     // Procura o primeiro casamento temporário da lista para lhe anexar o filho
1721     casamentosTemporariosUniao[0].filhos.push(idFilho);
1722     filhosTemporariosUniao.push(idFilho);
1723
1724     atualizarListaVisualFilhos();
1725     document.getElementById("selecionarFilho").value = "";
1726 });
1727
1728 // 4. RENDER: Desenha os filhos na lista visual (Secção 2)
1729 function atualizarListaVisualFilhos() {
1730     const listaUl = document.getElementById("listaFilhosVinculados");
1731     if (!listaUl) return;
1732     listaUl.innerHTML = "";
1733
1734     if (filhosTemporariosUniao.length === 0) {
1735         listaUl.innerHTML = '<li style="padding: 6px 12px; color: #7f8c8d; font-size:
1736             13px; text-align: center; list-style: none;">Nenhum filho associado a este
1737             casamento ainda.</li>';
1738         return;
1739     }
1740
1741     filhosTemporariosUniao.forEach(idFilho => {
1742         const pessoaFilho = pessoas.find(p => p.id === idFilho);
1743         const nomeFilho = pessoaFilho ? pessoaFilho.nomeCompleto : "Familiar
1744             Desconhecido";
1745
1746         const li = document.createElement("li");
1747         li.style.cssText = "display: flex; justify-content: space-between;
1748             align-items: center; padding: 6px 12px; border-bottom: 1px solid #eee;
1749             font-size: 13px; background: #fff;";
1750         li.innerHTML = `
1751             <span>👤 ${nomeFilho}</span>
1752             <button type="button" style="background: none; border: none; color:
1753                 #c0392b; cursor: pointer; font-size: 12px;" onclick=
1754                 "desvincularFilhoMemoria('${idFilho}')">Remover</button>
1755         `;
1756         listaUl.appendChild(li);
1757     });
1758 }
1759
1760 function desvincularFilhoMemoria(idFilho) {
1761     filhosTemporariosUniao = filhosTemporariosUniao.filter(id => id !== idFilho);
1762     casamentosTemporariosUniao.forEach(c => {
1763         c.filhos = c.filhos.filter(id => id !== idFilho);
1764     });
1765     atualizarListaVisualFilhos();
1766     carregarSeletoresFamiliares(); // <- ADICIONAR ESTA LINHA
1767 }
1768
1769 // Substituição da redefinição pela versão unificada segura com reset de filtros
1770 function limparFormulario() {
1771     const formulario = document.getElementById("membroForm");
1772     if (formulario) formulario.reset();
1773 }

```



```

1765
1766     if (document.getElementById("form_index"))
1767         document.getElementById("form_index").value = "NOVO";
1768     if (document.getElementById("tituloFormulario"))
1769         document.getElementById("tituloFormulario").innerText = "👤 Formulário de Dados";
1770     if (document.getElementById("blocoAvisosMembro"))
1771         document.getElementById("blocoAvisosMembro").style.display = "none";
1772
1773     if (document.getElementById("labelFamiliarAtivoUnidade")) {
1774         document.getElementById("labelFamiliarAtivoUnidade").innerText = "Nenhum familiar
1775         selecionado";
1776     }
1777
1778     filhosTemporariosUniao = [];
1779     casamentosTemporariosUniao = [];
1780
1781     if (typeof atualizarListaVisualCasamentos === "function")
1782         atualizarListaVisualCasamentos();
1783     if (typeof atualizarListaVisualFilhos === "function")
1784         atualizarListaVisualFilhos();
1785
1786     // Força o filtro a voltar para "TODAS" e atualiza a barra lateral na hora
1787     const inputFiltro = document.getElementById("filtroFamiliaAtivo");
1788     if (inputFiltro) inputFiltro.value = "TODAS";
1789
1790     // Devolve o estado visual ativo ao botão "Todas"
1791     const botoes = document.querySelectorAll("[onclick^='definirFiltroFamilia']");
1792     botoes.forEach(btn => {
1793         btn.classList.remove("btn-primary", "btn-info", "btn-success", "btn-danger");
1794         if (btn.getAttribute("onclick").includes("'TODAS'")) {
1795             btn.classList.add("btn-primary");
1796         } else {
1797             if (btn.getAttribute("onclick").includes("'Borges'"))
1798                 btn.classList.add("btn-outline-info");
1799             if (btn.getAttribute("onclick").includes("'Baptista'"))
1800                 btn.classList.add("btn-outline-success");
1801             if (btn.getAttribute("onclick").includes("'Cabrita'"))
1802                 btn.classList.add("btn-outline-danger");
1803         }
1804     });
1805
1806     // Recarrega os seletores e a lista com toda a gente visível
1807     carregarSeletoresFamiliares();
1808     filtrarMembros();
1809 }
1810
1811 // Novo Familiar com reposição absoluta de ecrã
1812 function novoMembroForm() {
1813     limparFormulario();
1814     document.getElementById("form_index").value = "NOVO";
1815
1816     if (document.getElementById("blocoAvisosMembro"))
1817         document.getElementById("blocoAvisosMembro").style.display = "none";
1818     if (document.getElementById("caminhoFoto"))
1819         document.getElementById("caminhoFoto").value = "fotos/person_unknown.png";
1820 }
1821
1822 function atualizarArvoreEcra() {
1823     const container = document.getElementById("espelhoArvoreVertical");
1824     if (!container) return;
1825     container.innerHTML = "";
1826
1827     const nomeProcurado =
1828     document.getElementById("txtPatriarcaSurg").value.trim().toLowerCase();
1829     if (!nomeProcurado) {
1830         container.innerHTML = '<p class="text-muted w-100 text-center my-4">Introduza
1831         o nome de um familiar para desenhar a árvore a partir da Geração 0.</p>';
1832         return;
1833     }
1834
1835     // 1. Encontra a Pessoa Alvo (Geração 0)

```

```

1824     const pessoaPesquisada = pessoas.find(p => p && p.nomeCompleto &&
1825     p.nomeCompleto.toLowerCase().includes(nomeProcurado));
1826     if (!pessoaPesquisada) {
1827         container.innerHTML = '<p class="text-danger w-100 text-center my-4">Nenhum
1828         familiar encontrado com esse nome.</p>';
1829         return;
1830     }
1831
1832     let blocosAscendentes = [];
1833     let blocoGeracaoZero = "";
1834     let blocosDescendentes = [];
1835
1836     // Função interna para desenhar cada cartão individual
1837     function criarLayoutCartao(pId, sufixoTitulo = "") {
1838         const p = pessoas.find(m => m && m.id === pId);
1839         if (!p) return "";
1840         const foto = (p.arquivos && p.arquivos.caminhoFoto) ? p.arquivos.caminhoFoto
1841         : "fotos/person_unknown.png";
1842
1843         let textoConjuge = "Nenhum";
1844         const rel = casamentos.find(c => c && (c.parceiro1_id === pId || c.parceiro2_id
1845         === pId));
1846         if (rel) {
1847             const conjId = rel.parceiro1_id === pId ? rel.parceiro2_id : rel.parceiro1_id;
1848             const conj = pessoas.find(m => m && m.id === conjId);
1849             if (conj) {
1850                 if (rel.tipoRelacao === "Divorcio") {
1851                     textoConjuge = `Divorciado(a) de: ${conj.nomeCompleto}`;
1852                 } else if (rel.tipoRelacao === "Separado") {
1853                     textoConjuge = `Separado(a) de: ${conj.nomeCompleto}`;
1854                 } else if (rel.tipoRelacao === "UniaoFacto") {
1855                     textoConjuge = `União de Facto: ${conj.nomeCompleto}`;
1856                 } else {
1857                     textoConjuge = `⚭ Cônjuge: ${conj.nomeCompleto}`;
1858                 }
1859             }
1860         }
1861
1862         return `
1863         <div class="cartao-membro" style="display: flex; align-items: center;
1864         gap: 12px; background: white; padding: 12px; border-radius: 6px; border:
1865         1px solid #dee2e6; border-left: 5px solid ${p.genero === 'F' ? '#db2777'
1866         : '#007bff'}"; min-width: 280px; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.05);
1867         margin: 5px;">
1868             
1870             <div style="display: flex; flex-direction: column;">
1871                 <strong style="font-size: 13px; color: #2c3e50;">
1872                     ${p.nomeCompleto} ${sufixoTitulo}</strong>
1873                 <span style="font-size: 11px; color: #7f8c8d; margin-top: 2px;">📅
1874                     Nasc: ${p.biografia?.dataNascimento || 'N/A'}</span>
1875                 <span style="font-size: 11px; color: #7f8c8d;">🏠 Freguesia:
1876                     ${p.freguesia || 'N/A'}</span>
1877                 <span style="font-size: 11px; color: #db2777; margin-top: 2px;">
1878                     ${textoConjuge}</span>
1879             </div>
1880         </div>
1881         `;
1882     }
1883
1884     // =====
1885     // 2. RASTREIO ASCENDENTE (Para Cima: +1, +2...)
1886     // =====
1887     function rastrearAncestrais(filhoId, nivelAtual) {
1888         const uniaoPais = casamentos.find(c => c && c.filhos &&
1889         c.filhos.includes(filhoId));
1890         if (uniaoPais) {
1891             let htmlPais = "<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;'>";
1892             if (uniaoPais.parceiro1_id) htmlPais +=
1893             criarLayoutCartao(uniaoPais.parceiro1_id);
1894             if (uniaoPais.parceiro2_id) htmlPais +=
1895             criarLayoutCartao(uniaoPais.parceiro2_id);
1896         }
1897     }

```

```

1880     htmlPais += "</div>";
1881
1882     blocosAscendentes.unshift(`
1883         <div class="geracao-bloco" style="margin-top: 15px; background:
            #f8fafc; border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: 8px; padding:
            12px;">
1884             <h6 style="margin: 0 0 10px 0; color: #475569; font-size: 12px;
                font-weight: bold; text-transform: uppercase;">↑ Geração
                +${nivelAtual} (Antepassados / Pais / Avós)</h6>
                ${htmlPais}
            </div>
        `);
1887
1888
1889 // CORREÇÃO DA IA: Sobe na árvore procurando os antepassados do pai E da mãe
1890 if (uniaoPais.parceiro1_id) {
1891     rastrearAncestrais(uniaoPais.parceiro1_id, nivelAtual + 1);
1892 }
1893 if (uniaoPais.parceiro2_id) {
1894     rastrearAncestrais(uniaoPais.parceiro2_id, nivelAtual + 1);
1895 }
1896
1897 }
1898 }
1899 rastrearAncestrais(pessoaPesquisada.id, 1);
1900
1901 // =====
1902 // 3. GERAÇÃO 0 (Centro Alvo)
1903 // =====
1904 blocoGeracaoZero = `
1905     <div class="geracao-bloco" style="margin-top: 15px; background: #ffffeb;
        border: 1px solid #fef3c7; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0
        4px 6px rgba(0,0,0,0.02);">
1906         <h6 style="margin: 0 0 10px 0; color: #b45309; font-size: 13px;
            font-weight: 800; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;">★
            Geração 0 (Ponto de Origem Central)</h6>
            <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;">
                ${criarLayoutCartao(pessoaPesquisada.id, " (Alvo)")}
            </div>
        </div>
    `;
1911
1912
1913 // =====
1914 // 4. RASTREIO DESCENDENTE (Para Baixo: -1, -2...)
1915 // =====
1916 function rastrearDescendentes(paiId, nivelAtual) {
1917     const relacoes = casamentos.filter(c => c && (c.parceiro1_id === paiId ||
        c.parceiro2_id === paiId));
1918     let todosFilhosNivel = [];
1919
1920     relacoes.forEach(rel => {
1921         if (rel.filhos && Array.isArray(rel.filhos)) {
1922             todosFilhosNivel = todosFilhosNivel.concat(rel.filhos);
1923         }
1924     });
1925
1926     if (todosFilhosNivel.length > 0) {
1927         let htmlFilhosLayout = "<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap:
            10px;'>";
1928         todosFilhosNivel.forEach(fId => {
1929             htmlFilhosLayout += criararLayoutCartao(fId);
1930         });
1931         htmlFilhosLayout += "</div>";
1932
1933         blocosDescendentes.push(`
1934             <div class="geracao-bloco" style="margin-top: 15px; background:
                #f0fdf4; border: 1px solid #dcfce7; border-radius: 8px; padding:
                12px;">
1935                 <h6 style="margin: 0 0 10px 0; color: #166534; font-size: 12px;
                    font-weight: bold; text-transform: uppercase;">↓ Geração
                    ${nivelAtual} (Descendência / Filhos / Netos)</h6>
                    ${htmlFilhosLayout}
                </div>
            `);
1936
1937     }

```

```

1938         `);
1939     }
1940 }
1941 rastrearDescendentes(pessoaPesquisada.id, -1);
1942
1943 // =====
1944 // 5. RENDEREIZAÇÃO NO ECRÃ
1945 // =====
1946 blocosAscendentes.forEach(bloco => container.innerHTML += bloco);
1947 container.innerHTML += blocoGeracaoZero;
1948 blocosDescendentes.forEach(bloco => container.innerHTML += bloco);
1949 }
1950
1951 function exportarArvoreFicheiro() {
1952     const nomeProcurado = document.getElementById("txtPatriarcaSurg").value.trim();
1953     const espelhoEcra = document.getElementById("espelhoArvoreVertical");
1954
1955     if (!nomeProcurado) {
1956         alert("Por favor, introduza o nome de um familiar para exportar.");
1957         return;
1958     }
1959
1960     if (!espelhoEcra || espelhoEcra.innerHTML.trim() === "" ||
1961         espelhoEcra.querySelector(".text-muted") ||
1962         espelhoEcra.querySelector(".text-danger")) {
1963         alert("Não há nenhuma árvore válida gerada no ecrã para exportar. Digite um nome válido primeiro.");
1964         return;
1965     }
1966
1967     // Captura o HTML exato dos cartões e blocos gerados na tela
1968     const conteudoArvoreHTML = espelhoEcra.innerHTML;
1969
1970     // Cria o documento HTML autónomo, responsivo e com o design perfeito para telemóvel
1971     const finalHTML = `<!DOCTYPE html>
1972     <html lang="pt-PT">
1973     <head>
1974         <meta charset="UTF-8">
1975         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=5.0">
1976         <title>Árvore Genealógica - Geração 0</title>
1977         <style>
1978             * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
1979             body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background-color: #f4f6f9; padding: 20px 10px; color: #2c3e50; }
1980
1981             /* ASSINATURA EM GRANDE DESTAQUE */
1982             .assinatura-topo { background-color: #2c3e50; color: #f1c40f; padding: 12px; font-weight: bold; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; border-radius: 8px; margin-bottom: 20px; text-align: center; box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1); }
1983
1984             h1 { text-align: center; color: #2c3e50; font-size: 22px; margin-bottom: 25px; font-weight: 800; padding: 0 10px; }
1985             .container { width: 100%; max-width: 800px; margin: 0 auto; background: #fff; padding: 20px 15px; border-radius: 12px; box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.05); display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; }
1986
1987             /* Estilos dos blocos injetados */
1988             .geracao-bloco { border-radius: 8px; padding: 12px; margin-top: 5px; }
1989             h6 { margin: 0 0 10px 0; font-size: 12px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; }
1990
1991             /* Ajuste de flexbox para os cartões dentro dos blocos */
1992             .geracao-bloco > div { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; }
1993
1994             /* Rodapé de Assinatura */
1995             footer { margin-top: 40px; text-align: center; font-size: 11px; color: #7f8c8d; font-weight: bold; padding: 10px; }
1996         </style>
1997     </head>

```

```

1996 <body>
1997     <div class="assinatura-topo">@Luis Borges | 2026</div>
1998     <h1>👤 Árvore Genealógica (Geração 0)</h1>
1999
2000     <div class="container">
2001         ${conteudoArvoreHTML}
2002     </div>
2003
2004     <footer>Desenvolvido por @Luis Borges | 2026</footer>
2005 </body>
2006 </html>`;
2007
2008     // Força o download limpo do ficheiro
2009     const blob = new Blob([finalHTML], { type: "text/html;charset=utf-8" });
2010     const link = document.createElement("a");
2011     link.href = URL.createObjectURL(blob);
2012     link.download = "arvore_geracao0_" + nomeProcurado.toLowerCase().replace(/\s+/g,
2013         "_") + ".html";
2014     document.body.appendChild(link);
2015     link.click();
2016     document.body.removeChild(link);
2017 }
2018 // =====
2019 // EXPORTADOR: DIAGRAMA HORIZONTAL COMPLETO (VERSÃO PC + TELEMÓVEL)
2020 // =====
2021 function exportarDiagramaHorizontal() {
2022     const termoBusca =
2023     document.getElementById("txtPatriarcaSurg").value.trim().toLowerCase();
2024     if (!termoBusca) {
2025         alert("Por favor, digite o nome de um patriarca para gerar o diagrama.");
2026         return;
2027     }
2028     // Correção para ler nomeCompleto em vez de nome
2029     const patriarca = pessoas.find(p => p.nomeCompleto &&
2030     p.nomeCompleto.toLowerCase().includes(termoBusca));
2031     if (!patriarca) {
2032         alert("Nenhum familiar encontrado com o nome introduzido.");
2033         return;
2034     }
2035     function construirNoArvore(pessoaId, visitados = new Set()) {
2036         if (visitados.has(pessoaId)) return "";
2037         visitados.add(pessoaId);
2038
2039         const pessoa = pessoas.find(p => p.id === pessoaId);
2040         if (!pessoa) return "";
2041
2042         const relacoes = casamentos.filter(c => c.parceiro1_id === pessoaId || c.parceiro2_id
2043         === pessoaId);
2044
2045         let htmlRetorno = "<li>";
2046         htmlRetorno += `<div class="bloco-familia">`;
2047
2048         // Correção do caminho da foto padrão e leitura de nomeCompleto e biografia
2049         const fotoPessoa = (pessoa.arquivos && pessoa.arquivos.caminhoFoto) ?
2050         pessoa.arquivos.caminhoFoto : "fotos/person_unknown.png";
2051         htmlRetorno += `
2052         <div class="cartao membro-linhagem">
2053         
2055         <div class="dados">
2056         <div class="nome">${pessoa.nomeCompleto}</div>
2057         <div class="datas">N: ${pessoa.biografia?.dataNascimento || "N/A"} - F:
2058         ${pessoa.biografia?.dataFalecimento || "N/A"}</div>
2059         </div>
2060         </div>
2061         `;
2062
2063         let temFilhos = false;
2064         let htmlFilhos = "<ul>";

```

```

2061
2062   relacoes.forEach(rel => {
2063   const conjugueId = rel.parceiro1_id === pessoaId ? rel.parceiro2_id : rel.parceiro1_id;
2064   const conjugue = pessoas.find(p => p.id === conjugueId);
2065
2066   if (conjugue) {
2067   const fotoConjugue = (conjugue.arquivos && conjugue.arquivos.caminhoFoto) ?
2068   conjugue.arquivos.caminhoFoto : "fotos/person_unknown.png";
2069   htmlRetorno += `
2070   <div class="cartao conjugue">
2071   
2073   <div class="dados">
2074   <span class="tag-conjugue">⚭ Cônjuge</span>
2075   <div class="nome">${conjugue.nomeCompleto}</div>
2076   <div class="datas">N: ${conjugue.biografia?.dataNascimento || "N/A"} - F:
2077   ${conjugue.biografia?.dataFalecimento || "N/A"}</div>
2078   </div>
2079   </div>
2080   `;
2081   }
2082
2083   // CORREÇÃO DA IA: Proteção contra duplicação de filhos em loops relacionais
2084   if (rel.filhos && rel.filhos.length > 0) {
2085     temFilhos = true;
2086     // Remove duplicados da própria união antes de ler em ciclo
2087     const filhosUnicosUniao = [...new Set(rel.filhos)];
2088     filhosUnicosUniao.forEach(filhoId => {
2089       if (!visitados.has(filhoId)) {
2090         htmlFilhos += construirNoArvore(filhoId, new Set(visitados));
2091       }
2092     });
2093   }
2094
2095   htmlRetorno += `</div>`;
2096   htmlFilhos += "</ul>";
2097
2098   if (temFilhos) htmlRetorno += htmlFilhos;
2099   htmlRetorno += "</li>";
2100   return htmlRetorno;
2101   }
2102
2103   const conteudoArvoreHTML = construirNoArvore(patriarca.id);
2104
2105   const htmlCompleto = `<!DOCTYPE html>
2106   <html lang="pt-PT">
2107   <head>
2108   <meta charset="UTF-8">
2109   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
2110   <title>Organograma - Árvore Genealógica</title>
2111   <style>
2112   * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma,
2113   Geneva, Verdana, sans-serif; }
2114   body { background-color: #f4f7f6; min-height: 100vh; display: flex; flex-direction:
2115   column; overflow-x: auto; padding: 40px; }
2116   header { text-align: center; margin-bottom: 40px; }
2117   header h1 { color: #2c3e50; font-size: 28px; margin-bottom: 5px; }
2118   header p { color: #7f8c8d; font-size: 14px; }
2119   .arvore-content { display: flex; justify-content: center; align-items: flex-start;
2120   padding: 20px; width: max-content; margin: 0 auto; }
2121   .tree ul { padding-top: 20px; position: relative; transition: all 0.5s; display:
2122   flex; justify-content: center; }
2123   .tree li { float: left; text-align: center; list-style-type: none; position:
2124   relative; padding: 20px 10px 0 10px; transition: all 0.5s; }
2125   .tree li::before, .tree li::after { content: '|'; position: absolute; top: 0; right:
2126   50%; border-top: 2px solid #bdc3c7; width: 50%; height: 20px; }
2127   .tree li::after { right: auto; left: 50%; border-left: 2px solid #bdc3c7; }
2128   .tree li:only-child::after, .tree li:only-child::before { display: none; }
2129   .tree li:only-child { padding-top: 0; }
2130   .tree li:first-child::before, .tree li:last-child::after { border: 0 none; }

```

```

2124 .tree li:last-child::before { border-right: 2px solid #bdc3c7; border-radius: 0 5px 0
0; }
2125 .tree li:first-child::after { border-radius: 5px 0 0 0; }
2126 .tree ul ul::before { content: ''; position: absolute; top: 0; left: 50%;
border-left: 2px solid #bdc3c7; width: 0; height: 20px; }
2127 .bloco-familia { display: inline-flex; gap: 4px; background: #ffffff; padding: 8px;
border-radius: 8px; border: 1px solid #e2e8f0; box-shadow: 0 4px 6px
rgba(0,0,0,0.05); position: relative; z-index: 10; }
2128 .cartao { display: flex; align-items: center; gap: 10px; padding: 8px; border-radius:
6px; width: 230px; text-align: left; background: #fff; }
2129 .membro-linhagem { border-left: 4px solid #3498db; background: #f0f7fc; }
2130 .conjugue { border-left: 4px solid #e74c3c; background: #fdf2f2; }
2131 .cartao img { width: 45px; height: 45px; border-radius: 50%; object-fit: cover;
border: 2px solid #fff; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,0.1); }
2132 .dados { display: flex; flex-direction: column; overflow: hidden; }
2133 .nome { font-size: 12px; font-weight: 600; color: #2c3e50; white-space: nowrap;
overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; }
2134 .datas { font-size: 10px; color: #95a5a6; margin-top: 2px; }
2135 .tag-conjugue { font-size: 9px; font-weight: bold; color: #e74c3c; text-transform:
uppercase; }
2136 footer { text-align: center; margin-top: 60px; color: #7f8c8d; font-size: 12px; }
2137 </style>
2138 </head>
2139 <body>
2140 <header>
2141 <h1>🌳 Árvore Genealógica</h1>
2142 <p>Linhagem Organograma de ${patriarca.nomeCompleto}</p>
2143 </header>
2144 <div class="árvore-content">
2145 <div class="tree"><ul>${conteudoArvoreHTML}</ul></div>
2146 </div>
2147 <footer><p>📄 @Luis Borges | 2026 – Todos os direitos reservados.</p></footer>
2148 </body>
2149 </html>`;
2150
2151 const blob = new Blob([htmlCompleto], { type: "text/html;charset=utf-8" });
2152 const link = document.createElement("a");
2153 link.href = URL.createObjectURL(blob);
2154 link.download = `organograma_${patriarca.nomeCompleto.replace(/\s+/g, '_')}.html`;
2155 document.body.appendChild(link);
2156 link.click();
2157 document.body.removeChild(link);
2158 }
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165 </script>
2166 </div>
2167 </body>
2168 </html>
2169

```